



Mécanique analytique

PHY-2000

Chapitre 6

Mouvement d'un solide indéformable

Prof. Luc Marleau ¹

¹Département de physique, génie physique et d'optique,
Université Laval, Québec, Canada

lmarleau@phy.ulaval.ca
<https://feynman.phy.ulaval.ca/marleau/marleau.html>



Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes



SOMMAIRE

1 6. Mouvement d'un solide indéformable

- 6.1 Degrés de liberté du solide
- 6.2 Énergie cinétique
- 6.3 Axes principaux et tenseur d'inertie
- 6.4 Moment cinétique d'un solide

2 ►►►

- 6.5 Approche vectorielle et éqs. d'Euler
- 6.6 Approche lagrangienne et angles d'Euler
- 6.7 Toupie symétrique libre
- 6.8 Toupie symétrique pesante

3 ►►►

- 6.9 Toupie asymétrique libre et stabilité
- 6.10 Résumé



Chapitre 6

Mouvement d'un solide indéformable



Section 6.1

Degrés de liberté du solide



Degrés de liberté du solide

- Petit # de particules ponctuelles → Grand # de particules ponctuelles ou milieu continu
- Corps physiques ont véritables dimensions physiques,
 - ① longueurs,
 - ② largeurs,
 - ③ épaisseurs,
 - ④ distributions de masse.
- **Ici**, corps indéformables
 - = approximation de la réalité physique
 - (approximation souvent très valable).
 - en **MC** structure microscopique du corps solide sans intérêt.



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- Approximation :

- grand # de *petites* particules $\Rightarrow$ ensemble continu de matière.

Exemple 6.1

Masse d'un corps indéformable

$$M = \sum_i m_i = \int_V \rho(\mathbf{x}) d^3\mathbf{x} \quad (1)$$

où

m_i = masse de la particule i ,

i = élément constituant du corps solide

$\rho(\mathbf{x})$ = densité de masse (= masse volumique)



Degrés de liberté du solide

(suite...)

Exemple 6.1 (fin)

- Autrement, la notation discrète $(\sum_i)$ = somme sur un grand # de particules ponctuelles.

Degrés de liberté

- En **3D**,
 - particule ponctuelle : **3 ddl**.
 - solide indéformable :
 - la position d'un des points du solide (**3 ddl**) et;
 - l'orientation du solide indéformable p/r un système d'axes fixées en ce point (**3 ddl**).



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- total = 6 ddl.

- Pour simplifier : choisir le point

- dont nous suivons le déplacement et
- p/r auquel nous mesurons l'orientation du solide,
- comme étant le centre de masse du solide.

- Degrés de liberté

solide constitué de N particules $\rightarrow 3N$ ddl

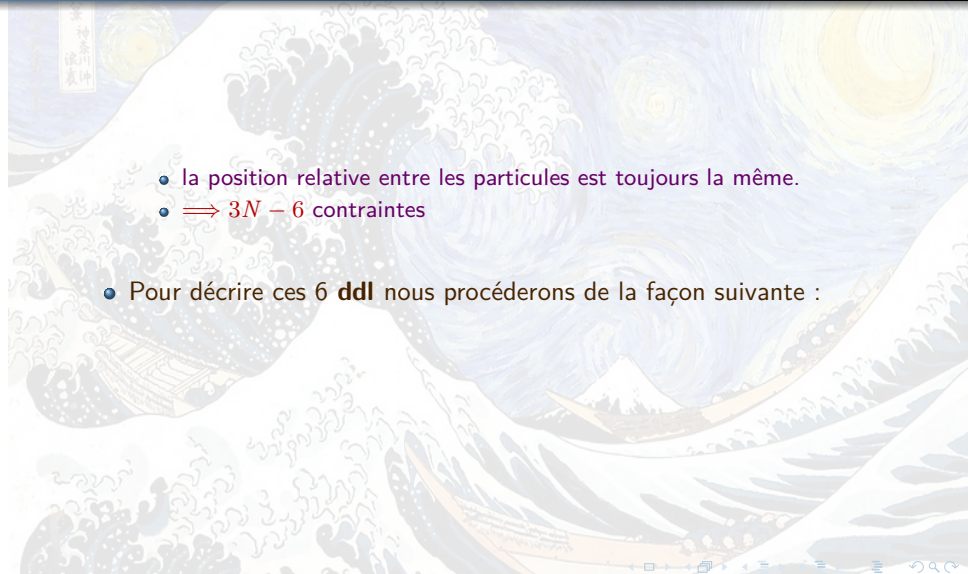
solide indéformable $\rightarrow 6$ ddl

- Contraintes :



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- 
- la position relative entre les particules est toujours la même.
 - $\Rightarrow 3N - 6$ contraintes
 - Pour décrire ces 6 **ddl** nous procéderons de la façon suivante :



Degrés de liberté du solide

(suite...)

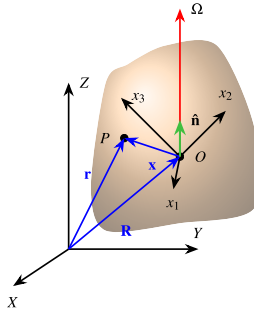


Figure 1: Système de référence inertiel du laboratoire, noté XYZ , et système de référence $x_1x_2x_3$ en rotation autour de Ω et fixé au corps en O .



Degrés de liberté du solide

(suite...)

1 Système de référence XYZ :

- fixé dans le laboratoire et
- présumé inertiel.

2 Système de référence $x_1 x_2 x_3$ (cf. figure 1) :

- fixé au corps solide,
- origine au point O
- se déplace et tourne avec le solide indéformable.

3 Pour raison de simplicité :

- possible de centrer le système $x_1 x_2 x_3$ sur le centre de masse du solide et



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- définissons $\mathbf{R}$ comme la position du centre de masse du solide dans le système XYZ .
- $\mathbf{r}$ est la position de P (un point de ce solide) mesurée dans le système inertiel XYZ .

• Position de P (un point de ce solide) :

- $\mathbf{r}$ = mesuré dans le système inertiel XYZ .
- $\mathbf{x}$ = mesuré dans le système $x_1x_2x_3$.
- $\mathbf{x}$ = fixé au corps = constant

- Lorsque le solide se déplace, le point P se déplace.



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- Vectoriellement, on voit que

$$\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{x} .$$

- Pour mesurer un déplacement dans le système inertiel, $d\mathbf{r}$,
 - décomposer en déplacement du point O , $d\mathbf{R}$,
 - + un changement possible d'orientation du solide, $d\varphi$,
 - mesuré p/r l'axe de rotation passant par O .
 - alors

$$d\mathbf{r} = d\mathbf{R} + d\varphi \times \mathbf{x} \quad \text{où} \quad d\varphi = \mathbf{e}_\perp d\varphi \quad (2)$$



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- ce qui donne

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \frac{d}{dt} \mathbf{r} = \frac{d\mathbf{R}}{dt} + \frac{d\varphi}{dt} \times \mathbf{x} \equiv \mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x} \quad (3)$$

ou

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x} . \quad (4)$$

- Si $\mathbf{R}$ mesure la position du **CM**,
 - c.-à-d. si O est positionné sur le **CM**, alors
 - $\mathbf{V}$ est la vitesse de **CM** et
 - correspond à une translation du solide comme un tout.
- $\boldsymbol{\Omega}$ = vitesse angulaire du solide et sa direction,



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- $\Omega \parallel d\varphi \parallel$ axe de rotation du solide.
- $\Omega \neq$ cte en général.
- Comme le système $x_1 x_2 x_3$ est fixé dans le solide,
 - Ω = vitesse angulaire de la rotation de ce système aussi.
 - résultat = indépendant du fait que nous ayons centré le système $x_1 x_2 x_3$ en O , le **CM** du solide.



Degrés de liberté du solide

(suite...)

Système du CM

Considérons le système précédent et introduisons un autre centre O' déplacé de O par une longueur $\mathbf{a}$.

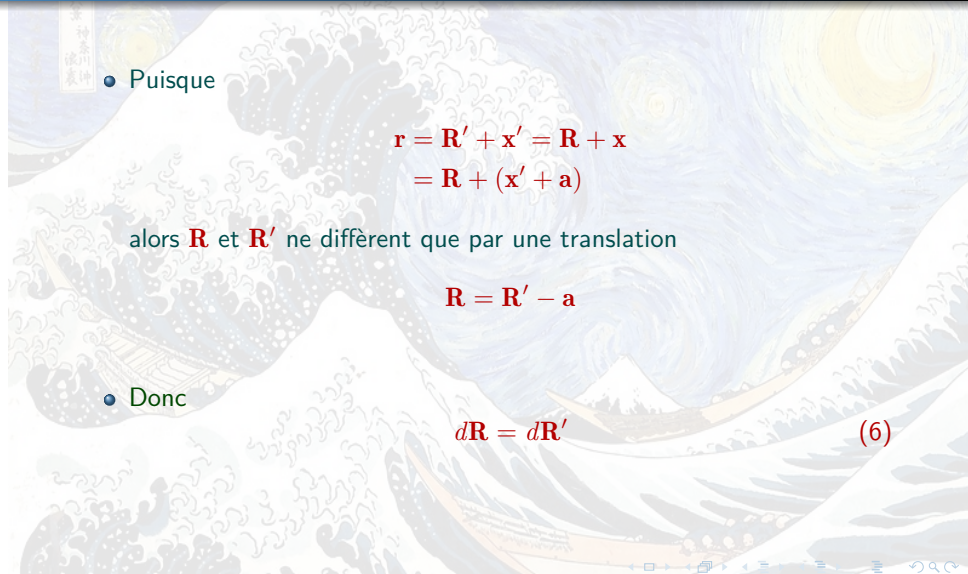
- La position $\mathbf{x}'$ du même point P est reliée à $\mathbf{x}$ par

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{a} . \quad (5)$$



Degrés de liberté du solide

(suite...)



- Puisque

$$\begin{aligned}\mathbf{r} &= \mathbf{R}' + \mathbf{x}' = \mathbf{R} + \mathbf{x} \\ &= \mathbf{R} + (\mathbf{x}' + \mathbf{a})\end{aligned}$$

alors $\mathbf{R}$ et $\mathbf{R}'$ ne diffèrent que par une translation

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}' - \mathbf{a}$$

- Donc

$$d\mathbf{R} = d\mathbf{R}' \quad (6)$$



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- L'éq. (4) devient alors

$$\mathbf{v} = \mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}$$



$$\begin{aligned}\mathbf{v} &= \mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{x}' + \mathbf{a}) \\ &= \mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}' + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{a}\end{aligned}$$



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- Mais $d\mathbf{R} = d\mathbf{R}'$, donc à partir de la forme de (4) nous pouvons aussi écrire

$$\mathbf{v} = \mathbf{V}' + \boldsymbol{\Omega}' \times \mathbf{x}' \quad (7)$$

ce qui nous force à identifier, $\mathbf{v}$ étant identique à lui-même et $\mathbf{a}$ arbitraire

$$\mathbf{V}' = \mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{a}, \quad (8)$$

$$\boldsymbol{\Omega}' = \boldsymbol{\Omega}. \quad (9)$$



Degrés de liberté du solide

(suite...)

Remarque 6.1**Vitesse angulaire**

La vitesse angulaire de rotation est totalement indépendante du système $x_1 x_2 x_3$ (fixé dans le solide) choisi.

⇒ À un moment donné, tous ces systèmes tournent donc autour d'axes parallèles les uns aux autres (de direction donnée par celle de Ω) avec une même vitesse angulaire Ω .

Remarque 6.1 (fin)



Degrés de liberté du solide

(suite...)

- Cette propriété *d'absolu* dans la rotation du solide
 - ne se retrouve pas dans la translation du solide
 - puisque $\mathbf{V}' \neq \mathbf{V}$.

Remarque 6.2**Vitesse angulaire**

Notons qu'en général, lorsque le solide se déplace, Ω n'est constant ni en direction ni en longueur.

Remarque 6.2 (fin)



Degrés de liberté du solide

(suite...)

Définition 6.1**Axe de rotation instantané**

En choisissant une origine O' telle que $\mathbf{V}' = 0 \implies$ mouvement = pure rotation autour de l'axe défini comme passant par O' évidemment.

On appelle cet axe, l'**axe de rotation instantané** du corps.

Notation 6.1**Convention**

À moins d'indication contraire, à partir de maintenant, nous choisirons l'**origine O du système $x_1 x_2 x_3$ comme étant le centre de masse** du solide

CM = O = origine du système $x_1 x_2 x_3$



Section 6.2

Énergie cinétique



Énergie cinétique

Considérons le **solide = points matériels discrets** et calculons l'**énergie cinétique du solide** :

- Mesurée dans le système inertiel XYZ

$$T \equiv \frac{1}{2} \sum_{a=\text{part.}}^N m_a \mathbf{v}_a^2 \quad (10)$$

La somme porte sur tous les points du solide mais pour simplifier l'écriture nous laissons tomber les indices identifiant ces points

$$T \equiv \frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m \mathbf{v}^2$$



Énergie cinétique

(suite...)

- Dans le référentiel inertiel,

$$v^2 = \mathbf{v}^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$$

où $\mathbf{v}$ est défini par l'éq. (4).

- On a donc

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m (\mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x})^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m (\mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}) \cdot (\mathbf{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m V^2 + \sum_{\text{part.}} m \mathbf{V} \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}) + \frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x})^2. \quad (11) \end{aligned}$$

- Les vitesses $\mathbf{V}$ et $\boldsymbol{\Omega}$ sont =



Énergie cinétique

(suite...)

- pour tous les points et
- peuvent donc sortir des sommes.

- Ici, $\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}$ = vitesse tangentielle p/r à l'axe de rotation.

Nous pouvons identifier chacun des termes :

- 1^{er} terme : devient

$$\frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m \mathbf{v}^2 = \frac{\mathbf{v}^2}{2} \sum_{\text{part.}} m = \frac{M \mathbf{v}^2}{2} \quad (12)$$

où

$$M = \sum_{\text{part.}} m = \text{masse totale du solide.}$$



Énergie cinétique

(suite...)

- 2^e terme : devient, par la propriété des produits triples

$$\begin{aligned} \sum_{\text{part.}} m \mathbf{V} \cdot (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}) &= \sum_{\text{part.}} m \mathbf{x} \cdot (\mathbf{V} \times \boldsymbol{\Omega}) \\ &= (\mathbf{V} \times \boldsymbol{\Omega}) \cdot \underbrace{\sum_{\text{part.}} m \mathbf{x}}_{\substack{0 \text{ dans le CM}}} \equiv 0 \end{aligned} \quad (13)$$

(choix de l'origine du référentiel $x_1 x_2 x_3$ au **CM** du solide).

- 3^e terme : développons le carré du produit vectoriel :
Mathématiquement on peut écrire

$$\frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x})^2 = \frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m \left[\boldsymbol{\Omega}^2 \mathbf{x}^2 - (\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{x})^2 \right] . \quad (14)$$



Énergie cinétique

(suite...)

- Au total (11) devient donc, lorsque $(x_1 x_2 x_3)$ est centré sur le **CM**,

$$T = \underbrace{\frac{MV^2}{2}}_{T_{\text{CM}}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m \left[\Omega^2 \mathbf{x}^2 - (\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{x})^2 \right]}_{T_{\text{rot}}} . \quad (15)$$

1^{er} terme =

$$T_{\text{CM}} = \frac{MV^2}{2}$$

= **énergie cinétique de translation du solide**. Ce serait le seul terme si toute la masse du solide était concentrée au **CM**



Énergie cinétique

(suite...)

2^e terme =

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m [\Omega^2 \mathbf{x}^2 - (\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{x})^2]$$

= **énergie cinétique de rotation**

Donc

$$T = T_{\text{CM}} + T_{\text{rot}} \quad (16)$$

• Étudions la forme de T_{rot} : Ici

• T_{rot} = **énergie cinétique de rotation** $\Rightarrow$ implique un concept d'inertie propre au solide.



Énergie cinétique

(suite...)

- Posons donc les composantes de Ω et de $\mathbf{x}$
 - selon les axes du référentiel $x_1 x_2 x_3$

$$\begin{aligned}
 T_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m [\Omega_i \Omega_i x_l x_l - \Omega_i \Omega_k x_i x_k] \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{\text{part.}} m [\Omega_i \Omega_k \delta_{ik} x_l x_l - \Omega_i \Omega_k x_i x_k] . \quad (17)
 \end{aligned}$$

(notons qu'on cherche T qui demeure mesuré dans le système inertiel XYZ)

- Les coord. x_j dépendent de la particule sur laquelle on fait la somme
....mais ...
- ... $\Omega_i \Omega_k$ n'en dépend pas et
- on peut sortir de la somme sur les particules,



Énergie cinétique

(suite...)

- ce qui donne

$$\begin{aligned} T_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} \Omega_i \Omega_k \sum_{\text{part.}} m [\delta_{ik} x_l x_l - x_i x_k] \\ &\equiv \frac{1}{2} \Omega_i \Omega_k I_{ik} = \frac{1}{2} \Omega_i I_{ik} \Omega_k . \end{aligned} \quad (18)$$



Énergie cinétique

(suite...)

Notation 6.2

Notation d'Einstein

Dans ce chapitre, à moins d'indication contraire, nous utilisons la notation d'Einstein où un **indice répété dans un terme est automatiquement sommé**. Ainsi

$$\Omega_i \Omega_k \delta_{ik} x_l x_l = \sum_{i,j,l} \Omega_i \Omega_k \delta_{ik} x_l x_l .$$



Énergie cinétique

(suite...)

Question :

Comment calcule-t-on le moment d'inertie ?

- En représentation matricielle, l'expression (18)

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \Omega_i I_{ik} \Omega_k = \frac{1}{2} \boldsymbol{\Omega}^T \mathbf{I} \boldsymbol{\Omega}.$$

où $\mathbf{I}$ = matrice 3×3 dont les éléments sont I_{ik}

- T_{rot} a la forme usuelle d'une **énergie cinétique** avec une vitesse (angulaire) $\boldsymbol{\Omega}$
- $\mathbf{I}$ joue le rôle d'**inertie** **mais ici....**

le concept d'**inertie** est + compliqué que pour l'**énergie cinétique de translation**.



Énergie cinétique

(suite...)

- En fait, $I =$ « **tenseur d'inertie** » ou simplement « **moment d'inertie** »

- $I =$ **tenseur de rang 2** parce qu'il a **2** indices.
- $I =$ en représentation matricielle

$$I = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix}. \quad (19)$$

- ses éléments sont donnés par

$$I_{ik} = \sum_{\text{part.}} m [x_l x_l \delta_{ik} - x_i x_k] = I_{ki}. \quad (20)$$



Énergie cinétique

(suite...)

- Si on écrit aussi

$$\boldsymbol{\Omega} = \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \end{pmatrix} \implies \boldsymbol{\Omega}^T = (\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3) \quad (21)$$

alors on peut écrire (18)

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\Omega}^T I \boldsymbol{\Omega} \quad (22)$$

- À partir de (20), on calcule directement

$$I = \begin{pmatrix} \sum m(x_2^2 + x_3^2) & -\sum m x_1 x_2 & -\sum m x_1 x_3 \\ -\sum m x_2 x_1 & \sum m(x_1^2 + x_3^2) & -\sum m x_2 x_3 \\ -\sum m x_3 x_1 & -\sum m x_3 x_2 & \sum m(x_1^2 + x_2^2) \end{pmatrix} \quad (23)$$

où ici, on a allégé la notation par $\sum_{\text{part.}} \rightarrow \sum$.



Énergie cinétique

(suite...)

- Si la matière est réputée être distribuée de façon continue dans le solide selon une densité $\rho(\mathbf{x}) = \rho(x_1, x_2, x_3)$, on écrit alors

$$I_{ik} = \int_V \rho(\mathbf{x}) [x_i x_l \delta_{ik} - x_i x_k] dx_1 dx_2 dx_3 \quad (24)$$

Remarque 6.3

Système de référence $x_1 x_2 x_3$

On comprend maintenant pourquoi on a choisi le système de référence $x_1 x_2 x_3$ fixé au corps solide :

Situé au point O , il se déplace et tourne avec le solide indéformable, donc I est indépendant de la position et l'orientation du solide dans le système inertiel XYZ .

Remarque 6.3 (fin)



Énergie cinétique

(suite...)

Définition 6.2

Axes principaux

Il est possible de choisir le référentiel $x_1 x_2 x_3$ en l'orientant de telle sorte que I est diagonal

$$I = \begin{pmatrix} I_1' & 0 & 0 \\ 0 & I_2' & 0 \\ 0 & 0 & I_3' \end{pmatrix} \quad (25)$$

Les éléments I_1' , I_2' et I_3' sont en fait les **valeurs propres** de la matrice (23).

On appelle ces 3 directions, Ox_1' , Ox_2' et Ox_3' les **axes principaux** (d'inertie) du solide et I_1' , I_2' et I_3' les **moments principaux** d'inertie.



Énergie cinétique

(suite...)

Ici, nous avons noté par un prime ($'$), le référentiel (cf. figure 2) qui garantit que le tenseur d'inertie est diagonal : $x_1' x_2' x_3'$.

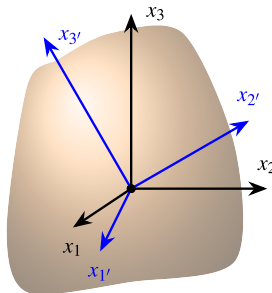


Figure 2: Le tenseur d'inertie est diagonal par un choix judicieux du repère $Ox_1' x_2' x_3'$.



Énergie cinétique

(suite...)

- Si on choisit le référentiel $x_1' x_2' x_3'$
 - pour coïncider avec les axes principaux
 - alors T_{rot} devient une simple somme (plus de matrice!)

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_{i'} \Omega_{i'}^2 . \quad (26)$$



Énergie cinétique

(suite...)

Notation 6.3

Pour alléger la notation, il sera entendu dans ce qui suit que,

- $I_{ii} = I_i$ (pour axes principaux)
- + laisser tomber les primes (') pour écrire simplement $I_{i'} \rightarrow I_i$, ex :...

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_i \Omega_i^2 . \quad (27)$$



Section 6.3

Axes principaux et tenseur d'inertie



6.3.1 Axes *principaux*



Axes principaux

- Lorsque le **solide a certaines symétries**, la **direction des axes principaux est parfois évidente**.
- Mais en général....on doit les déterminer.....
- Soit un système $x_1 x_2 x_3$ arbitraire,
 - ① Calculs des éléments de I p/r au système d'axes choisi $\Rightarrow$ donne I_{ik} qu'on retrouve en (20), (23) ou (24).
 - ② Remarque : on sait que la matrice I_{ik} (23) est symétrique c.-à-d.

$$I_{ik} = I_{ki}; \quad \text{où } I_{ik} \in \mathbb{R} \quad (28)$$

- ③ Axes principaux $\Rightarrow$ Diagonalisation de I_{ik} :



Axes principaux

(suite...)

- Les valeurs propres de $I =$ éléments I_1 , I_2 et I_3 de I sous sa forme diagonale, I_D .

$$I \xrightarrow[\text{diagonalisation}]{} I_D = \text{diag}(I_1, I_2, I_3)$$



Axes principaux

(suite...)

Définition 6.3**Diagonalisation de la matrice**

De façon plus technique : nous dirons qu'il existe une matrice U , ayant un élément inverse U^{-1} , telle que $U^{-1} = U^\dagger$: unitaire

$$U U^{-1} = I_D : \text{ diagonale.} \quad (29)$$

On parle alors de la **diagonalisation de la matrice I** .



Axes principaux

(suite...)

Remarque 6.4

Diagonalisation de la matrice (moments d'inertie)

Dans le cas des moments d'inertie, la matrice U est une **matrice de rotation** en $3D$, c.-à-d. une **matrice réelle et orthogonale** 3×3 donc U est un élément du groupe $O(3)$, $U \in O(3)$. Ici

$$U^{-1} = U^\dagger = U^T$$

où U^T est la transposée de U et

$$U^\dagger = (U^*)^T.$$

Remarque 6.4 (fin)



Axes principaux

(suite...)

- Reprenant l'expression pour T_{rot}

$$\begin{aligned}
 T_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} \boldsymbol{\Omega}^T I \boldsymbol{\Omega} \\
 &= \frac{1}{2} \underbrace{\boldsymbol{\Omega}^\dagger}_{\boldsymbol{\Omega}'^\dagger} U^{-1} \underbrace{U I U^{-1}}_{I_D} \underbrace{U \boldsymbol{\Omega}}_{\boldsymbol{\Omega}'} \\
 &= \frac{1}{2} \boldsymbol{\Omega}'^\dagger I_D \boldsymbol{\Omega}'
 \end{aligned} \tag{30}$$

où

$$\boldsymbol{\Omega}' = U \boldsymbol{\Omega} .$$

ce qui indique que $\boldsymbol{\Omega}'$ correspond à $\boldsymbol{\Omega}$ après une rotation U .

- Strictement ceci termine l'opération puisqu'en (30), nous avons T_{rot} écrit en utilisant I_D .



Axes principaux

(suite...)

• Posons

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ u_{21} & u_{22} & u_{23} \\ u_{31} & u_{32} & u_{33} \end{pmatrix} .$$

• On voit qu'ici

$$\boldsymbol{\Omega}' = U\boldsymbol{\Omega} \Rightarrow \begin{pmatrix} \Omega_{1'} \\ \Omega_{2'} \\ \Omega_{3'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ u_{21} & u_{22} & u_{23} \\ u_{31} & u_{32} & u_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ \Omega_3 \end{pmatrix} \quad (31)$$

ou encore

$$\begin{aligned} \Omega_{1'} &= u_{11}\Omega_1 + u_{12}\Omega_2 + u_{13}\Omega_3 \\ \Omega_{2'} &= u_{21}\Omega_1 + u_{22}\Omega_2 + u_{23}\Omega_3 \\ \Omega_{3'} &= u_{31}\Omega_1 + u_{32}\Omega_2 + u_{33}\Omega_3 . \end{aligned} \quad (32)$$



Axes principaux

(suite...)

- Le système prime $x_1' x_2' x_3'$.
 - définit les axes principaux du solide
 - est obtenu du système original **par une rotation** du système original
 - ssi l'origine O ait été choisie comme le **CM** du solide (cf. figure 3).
 - autrement, il faudra effectuer d'abord une translation vers le **CM**



Axes principaux

(suite...)

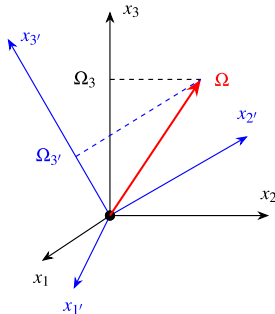


Figure 3: Le système prime qui définit les axes principaux du solide est obtenu par une rotation du système original dont l'origine O est le CM du solide.



Axes principaux

(suite...)

• Évidemment

- le vecteur Ω ne bouge pas lors de cette rotation
- U = simple réalignement des axes du référentiel fixé dans le solide.
- U n'a rien à voir avec le mouvement de rotation du solide.

• Techniquement :

- tout repose sur la matrice U ,
- calcul relativement simple **puisque**
- **vecteurs propres de I = colonnes de U^{-1}**



Axes principaux

(suite...)

Exercice 6.1

Démonstration : vecteurs propres de $I =$ colonnes de U^{-1}

- Soit (29)

$$UIU^{-1} = I_D \quad (33)$$

alors, en multipliant par la gauche par U^{-1}

$$IU^{-1} = U^{-1}I_D, \quad (34)$$

- Écrivant v_{ij} pour les éléments U^{-1}

$$U^{-1} = \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & v_{13} \\ v_{21} & v_{22} & v_{23} \\ v_{31} & v_{32} & v_{33} \end{pmatrix}$$



Axes principaux

(suite...)

- On obtient pour la 1^{ière} colonne :

$$IU^{-1} = U^{-1}I_D \quad (35)$$

$$\begin{pmatrix} I_{11}v_{11} + I_{12}v_{21} + I_{13}v_{31} & \cdots & \cdots \\ I_{21}v_{11} + I_{22}v_{21} + I_{23}v_{31} & \cdots & \cdots \\ I_{31}v_{11} + I_{32}v_{21} + I_{33}v_{31} & \cdots & \cdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1v_{11} & \cdots & \cdots \\ I_1v_{21} & \cdots & \cdots \\ I_1v_{31} & \cdots & \cdots \end{pmatrix} \quad (36)$$

- Posons $\mathbf{V}_1 =$ vecteur colonne.

$$\mathbf{V}_1 = \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \end{pmatrix} \quad (37)$$



Axes principaux

(suite...)

alors, il y égalité entre les 2 colonnes dans (36)

$$\begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix} \mathbf{V}_1 = I \mathbf{V}_1 = I_1 \mathbf{V}_1 . \quad (38)$$

cette éq. s'écrit

$$I \mathbf{V}_1 = I_1 \mathbf{V}_1; \quad I_1 = \text{nombre} \quad (39)$$

où

$I_1 = 1^{\text{ième}}$ valeur propre de la matrice I

- Même raisonnement pour 2^{e} et 3^{e} colonnes

L'équation (39) est un éq. aux valeurs propres.

Exercice 6.1 (fin)



Axes principaux

(suite...)

Pour résoudre l'éq. aux valeurs propres

- on détermine d'abord les valeurs propres de I et ensuite
- on obtient les éléments (non normalisés) de $\mathbf{V}_1$ à l'aide de (38) ou (39).



Axes principaux

(suite...)

Nous avons ici

- 3 éqs. de ce type à partir de (35),
- une pour chaque valeur propre I_i
- avec un vecteur propre $\mathbf{V}_i = i^{\text{ième}}$ colonne de U^{-1} .



Axes principaux

(suite...)

Axes principaux

- Choisir un référentiel centré sur le **CM**, $x_1 x_2 x_3$ pour calcul des éléments de I .
- Calculer les valeurs propres I_1 , I_2 et I_3 de I .
- Calculer les **3 vecteurs propres** $\mathbf{V}_k$ de I , en utilisant $I\mathbf{V}_k = I_k\mathbf{V}_k$ où $\mathbf{V}_k$ correspondent aux **axes principaux** dans le référentiel $x_1 x_2 x_3$.
- Calculer U en inversant U^{-1} à partir des $\mathbf{V}_k =$ colonnes de la matrice U^{-1}
- Avec $\mathbf{v} = U^{-1}\mathbf{v}'$, et $\mathbf{v}' = (1, 0, 0)^T$, $(0, 1, 0)^T$ ou $(0, 0, 1)^T$, on obtient $\mathbf{v}$, les vecteur de base $\mathbf{v}'$ du référentiel $x_1' x_2' x_3'$ dans le repère $x_1 x_2 x_3$ ($\mathbf{v} =$ dir. des axes principaux)



Axes principaux

(suite...)

Remarque 6.5

Matrice de rotation de $x_1 x_2 x_3$ à $x_1' x_2' x_3'$

- Une rotation représentée par U transforme les coord. d'un vecteur $\mathbf{v}$ dans $x_1 x_2 x_3$ en coord. dans $x_1' x_2' x_3'$, soit

$$\mathbf{v}' = U\mathbf{v},$$

Alors, il est facile d'obtenir les vecteur de base du référentiel $x_1 x_2 x_3$ dans le repère $x_1' x_2' x_3'$.

- Inversement, une rotation représentée par U^{-1} transforme les coord. d'un vecteur $\mathbf{v}'$ dans $x_1' x_2' x_3'$ en coord. dans $x_1 x_2 x_3$, soit

$$\mathbf{v} = U^{-1}\mathbf{v}',$$

et on peut obtenir les vecteur de base du référentiel $x_1' x_2' x_3'$ dans le



Axes principaux

(suite...)

repère $x_1 x_2 x_3$.

Remarque 6.5 (fin)



Axes principaux

(suite...)

Exemple 6.2

Axes principaux

Soit le vecteur de base $\mathbf{v}'_1$ dans la direction de l'axe principal 1 dans le repère $x_1' x_2' x_3'$

$$\mathbf{v}'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

on trouve ses composantes dans le repère $x_1 x_2 x_3$ avec $\mathbf{v} = U^{-1} \mathbf{v}'$

$$\mathbf{v}_1 = U^{-1} \mathbf{v}'_1 = U^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \end{pmatrix}$$



Axes principaux

(suite...)

De la même façon, on a

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} v_{12} \\ v_{22} \\ v_{32} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} v_{13} \\ v_{23} \\ v_{33} \end{pmatrix}$$

Exemple 6.2 (fin)



Axes principaux

(suite...)

Remarque 6.6**Repère des axes principaux**

La rotation représentée par U est généralement p/r un axe qui n'est pas un des axes de $x_1 x_2 x_3$ ni de $x_1' x_2' x_3'$.

En général, **3 rotations successives faites autour d'axes** bien choisis peuvent nous amener à cette rotation (ex : celle des **angles d'Euler**).

Remarque 6.6 (fin)



Axes principaux

(suite...)

- Plus précisément, dans le **repère des axes principaux** :

- laissant tomber les primes (') et
- supposant que les axes $x_1 x_2 x_3 =$ axes principaux,
- définition générale des éléments de I_{ij} en (20,23,24) = valide
- sauf que

$$I_{ij} = 0 \quad \text{pour } i \neq j \text{ et axes principaux}$$

- pour I_{ii} , (notés avec un seul indice)

$$I_i = I_{ii} = \sum_{\text{part.}} m(x_l x_l - x_i^2) \quad (40)$$

(où il y a une somme sur l mais non sur i .)



Axes principaux

(suite...)

- Ainsi trivialement

$$I_1 = \sum_{\text{part.}} m(x_2^2 + x_3^2) \quad I_2 = \sum_{\text{part.}} m(x_1^2 + x_3^2) \quad I_3 = \sum_{\text{part.}} m(x_1^2 + x_2^2) . \quad (41)$$

- On note qu'aucun des ces I_i n'est plus grand que la somme des 2 autres :

$$I_i \leq I_j + I_k \quad \text{où } i \neq j \neq k \neq i .$$



Axes principaux

(suite...)

En présence de symétrie du solide

- **Toupie sphérique :**

Lorsque $I_1 = I_2 = I_3$, on parle de « **toupie sphérique** ».

- **Toupie symétrique :**

Si seulement **2** des des moments d'inertie principaux I_i sont égaux ($I_i = I_j \neq I_k$ où $i \neq j \neq k \neq i$), on a une « **toupie symétrique** ».

- **Toupie asymétrique. :**

Si les **3** I_i sont différents ($I_i \neq I_j \neq I_k \neq I_i$ où $i \neq j \neq k \neq i$), on parle d'une « **toupie asymétrique** ».



6.3.2 *Théorème des axes parallèles*



Théorème des axes parallèles

Remarque 6.7

Attention !!!

Nous avons réussi en (15) et (18) à écrire

$$T = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}I_{ik}\Omega_i\Omega_k . \quad (42)$$

Cette expression n'est valide que si **le référentiel intrinsèque S est centré sur le centre de masse, O .**

Remarque 6.7 (fin)



Théorème des axes parallèles

(suite...)

- **Cependant**, pour calculer les I_{ik} , il peut s'avérer utile d'utiliser d'abord un autre référentiel S' ,
 - également intrinsèque
 - mais centré sur une autre origine O' et
 - dont les axes sont $\parallel$ au premier.
- Ce choix correspond à une **translation du référentiel S vers S'** et non d'une rotation (cf. figure 4).



Théorème des axes parallèles

(suite...)

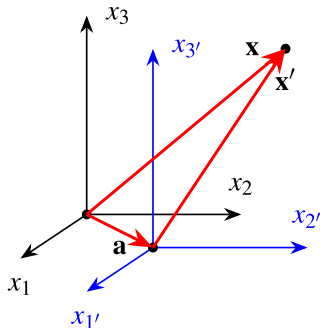


Figure 4: Translation du référentiel.



Théorème des axes parallèles

(suite...)

- La translation de O vers O' par $\mathbf{a}$ entraîne

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}' + \mathbf{a} \quad \Rightarrow \quad x_i = x'_i + a_i . \quad (43)$$

- On sait que

$$I_{ik} = \sum_{\text{part.}} m (x_l x_l \delta_{ik} - x_i x_k) . \quad (44)$$

- Par rapport à S'

$$\begin{aligned} I'_{ik} &= \sum_{\text{part.}} m (x'_l x'_l \delta_{ik} - x'_i x'_k) \\ &= \sum_{\text{part.}} m [(x_l - a_l) (x_l - a_l) \delta_{ik} - (x_i - a_i) (x_k - a_k)] \\ &= \sum_{\text{part.}} m [x_l x_l \delta_{ik} - x_i x_k] - 2a_l \delta_{ik} \sum_{\text{part.}} m x_l \end{aligned}$$



Théorème des axes parallèles

(suite...)

$$- a_i \sum_{\text{part.}} m x_k - a_k \sum_{\text{part.}} m x_i + (a_l a_l \delta_{ik} - a_i a_k) \sum_{\text{part.}} m$$

• Puisque

$$\sum_{\text{part.}} m x_i = 0 \text{ et } \sum_{\text{part.}} m = M .$$

on obtient

$$I'_{ik} = \sum_{\text{part.}} m [x_l x_l \delta_{ik} - x_i x_k] + M(a_l a_l \delta_{ik} - a_i a_k) \quad (45)$$

$$= \underbrace{I_{ik}}_{\text{CM}} + M(a_l a_l \delta_{ik} - a_i a_k) \quad (46)$$

C'est le fameux **théorème des axes parallèles**.



Théorème des axes parallèles

(suite...)

Théorème 6.1

Théorème des axes parallèles

Si le repère S' est obtenu du repère du centre de masse S par une translation $\mathbf{a}$ alors

$$I'_{ik} = I_{ik} + M(a_l a_l \delta_{ik} - a_i a_k) \quad (47)$$

où I_{ik} est le tenseur d'inertie dans le repère du centre de masse.



Théorème des axes parallèles

(suite...)

- L'énergie cinétique du solide en (42) s'écrit

$$T = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}I_{ik}\Omega_i\Omega_k$$

- Si S = repère des axes principaux alors

$$T = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}I_i\Omega_i^2 . \quad (48)$$



Théorème des axes parallèles

(suite...)

- $\exists$ 2 types de forces possibles :

① forces de cohésion particule-particule dans le solide :

- résultat global nul
- à cause du principe d'action-réaction.

② forces externes :

- si ces forces sont dérivables d'un potentiel U
- alors on peut écrire le lagrangien

$$L = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}I_i\Omega_i^2 - U . \quad (49)$$

- (à suivre...)



Section 6.4

Moment cinétique d'un solide



Moment cinétique d'un solide

Le moment cinétique dépend du point p/r auquel il est défini.

- Raisonnable de choisir ce **point à l'origine du référentiel intrinsèque = CM** du solide alors
 - le résultat (49) s'applique

$$L = \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}I_i\Omega_i^2 - U .$$

- (cf. figure 5).



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

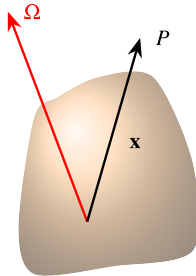


Figure 5: L'origine du référentiel intrinsèque coïncide avec le CM du solide.



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

• Ici

- $\mathbf{x}$ = position d'un point P mesurée à partir de O .
- $\mathbf{L}_P$ = moment cinétique du voisinage de ce point matériel est

$$\mathbf{L}_P = m\mathbf{x} \times \mathbf{v} . \quad (50)$$

- $\mathbf{v}$ = vitesse due à la rotation du solide donc

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}$$

Note : la rotation ne modifie pas la longueur de $\mathbf{x}$ (solide rigide).



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- Sommant sur tous les points matériels du solide

$$\mathbf{L} = \sum_{\text{part.}} m \mathbf{x} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}) . \quad (51)$$

- Sachant que

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = ((\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) \mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \mathbf{C})$$

on peut réécrire

$$\mathbf{L} = \sum_{\text{part.}} m (\mathbf{x}^2 \boldsymbol{\Omega} - (\boldsymbol{\Omega} \cdot \mathbf{x}) \mathbf{x}) . \quad (52)$$



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- Alors, chaque composante du triple produit vectoriel est donnée par

$$L_i = \sum_{\text{part.}} m \left(\underbrace{x_l^2}_{x_l x_l} \Omega_i - \underbrace{x_k \Omega_k x_i}_{\Omega \cdot \mathbf{x}} \right) \quad (53)$$

$$= \sum_{\text{part.}} m \left(x_l x_l \underbrace{\delta_{ik} \Omega_k}_{\Omega_i} - x_i x_k \Omega_k \right)$$

$$= \Omega_k \sum_{\text{part.}} m \underbrace{(x_l x_l \delta_{ik} - x_i x_k)}_{I_{ik}} \quad (54)$$

$$= I_{ik} \Omega_k . \quad (55)$$



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- Si **référentiel intrinsèque** = **axes propres (principaux)** du solide le résultat est plus simple

$$\begin{aligned}\mathbf{L} &= (L_1, L_2, L_3) \\ &= (I_1\Omega_1, I_2\Omega_2, I_3\Omega_3)\end{aligned}$$

- $\Rightarrow$ en général (sauf pour une toupie sphérique)

$$\mathbf{L} \nparallel \boldsymbol{\Omega} .$$

- = différence *dramatique* avec le mouvement d'une particule et
- introduit déjà des différences notables entre le mouvement de la particule et celui du solide.



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

Étudions **3** cas simples **sans forces extérieures** :

- ① **La toupie sphérique**
- ② **La tige de rayon nul**
- ③ **La toupie symétrique**

Ici, le lagrangien se limite à l'énergie cinétique. Dans un tel cas, on peut faire coïncider

- les origines des **référentiels inertiels et intrinsèque**
- puisque le CM ne sera soumis à aucune accélération et donc

$$\mathbf{V} = 0 .$$



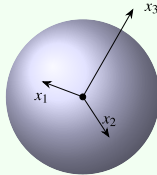
Moment cinétique d'un solide

(suite...)

Exemple 6.3

La toupie sphérique :

La toupie sphérique (ex. : une sphère pleine)



- les 3 moments égaux $I_1 = I_2 = I_3 = I$ et
- par conséquent

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\Omega} . \quad (56)$$



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

et donc $\mathbf{L} \parallel \boldsymbol{\Omega}$

- Rappel :

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \boldsymbol{\tau}$$

■ Solution :

En l'absence de force/torque extérieur ($\mathbf{F} = 0$ et $\boldsymbol{\tau} = 0$),

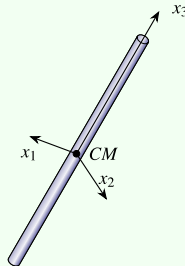
- $\mathbf{L} = \text{cte}$
- $\boldsymbol{\Omega} = \text{cte}$ puisque $\mathbf{L} = I\boldsymbol{\Omega}$.
- donc toupie sphérique libre
 - rotation simple p/r un axe fixe défini par $\mathbf{L}$ ou $\boldsymbol{\Omega}$ ($\mathbf{L} \parallel \boldsymbol{\Omega}$)
 - à vitesse angulaire $\boldsymbol{\Omega}$ constante.

Exemple 6.3 (fin)



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

Exemple 6.4**La tige de rayon nul :****Tige de rayon nul (= cas limite) :** *rotateur* où la masse du solide est essentiellement répartie sur une droite.

Moment cinétique d'un solide

(suite...)

■ **Solution :**

Axes principaux comme sur la figure on voit que

$$I_3 = 0 \quad \text{et} \quad I_1 = I_2 = I .$$

De plus, on peut écrire

$$\Omega_3 = 0$$

puisque rotation d'une droite sur son axe $\equiv$ la rotation d'un point et n'a pas de sens (du moins classiquement).

Propriétés de Ω :

- n'a donc que des composantes Ω_1 et Ω_2 et
- Ω se trouve dans le plan $x_1 O x_2$

$$\Omega = (\Omega_1, \Omega_2, 0) \quad \Longrightarrow \quad \Omega \parallel \text{plan } x_1 O x_2$$



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- en fait, $\mathbf{L} \parallel \boldsymbol{\Omega}$ comme dans le cas de la toupie sphérique :

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ 0 \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} \Omega_1 \\ \Omega_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(puisque $I_1 = I_2 = I$ et $I_3 = 0$)

- alors

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\Omega} \implies \mathbf{L} \parallel \boldsymbol{\Omega} \implies \mathbf{L} \parallel \text{plan } x_1 O x_2$$

- Puisque $\tau = 0$,

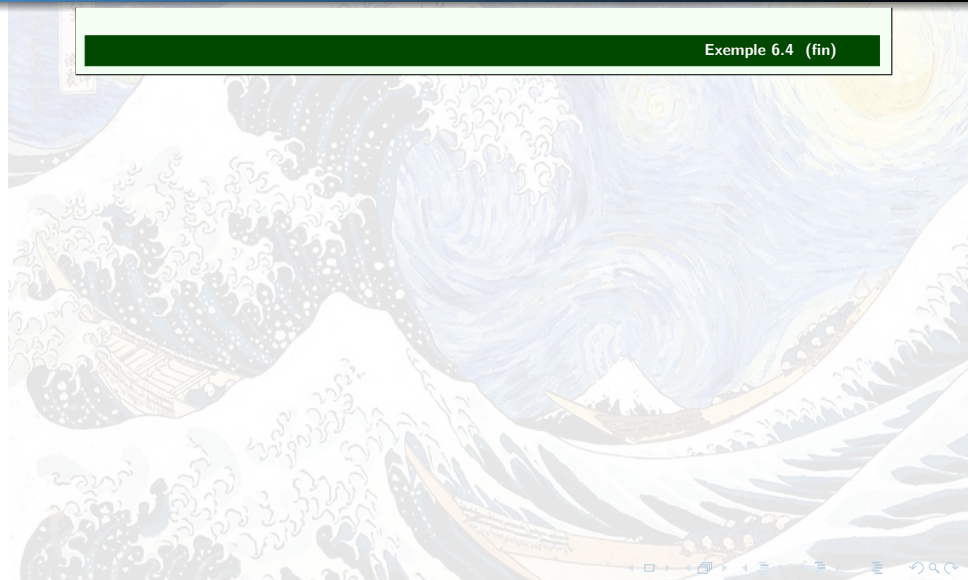
$$\mathbf{L} = \text{cte} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\Omega} = \text{cte} .$$



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

Exemple 6.4 (fin)





Moment cinétique d'un solide

(suite...)

Exemple 6.5

La toupie symétrique :

La toupie symétrique (cf. figure)

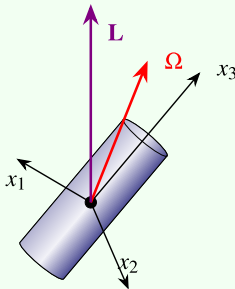
- = véritable objet en 3 dimensions
- caractérisé par un axe de symétrie (ici, choix : Ox_3) .



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

Exemples : un cylindre, un beignet, un ballon de football...



■ **Solution :**

Moment cinétique d'un solide

(suite...)

Pour une toupie symétrique :

$$I_1 = I_2 \neq I_3 \quad \text{avec } I_i \neq 0$$

et

$$\mathbf{L} = (L_1, L_2, L_3) = I_2 \left(\Omega_1, \Omega_2, \frac{I_3}{I_2} \Omega_3 \right)$$

- En l'absence de torque ($\boldsymbol{\tau} = 0$), c.-à-d. en rotation libre

$$\mathbf{L} = \text{cte} .$$

- Pour décrire qualitativement le mouvement, **figeons le temps** un moment et choisissons l'axe Ox_2 tel que le plan

$$\text{plan } \mathbf{L}Ox_3 \perp \text{axe } Ox_2$$



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- Alors puisque axe $Ox_1 \perp$ axe Ox_2

$$\text{plan } \mathbf{L}Ox_3 = \text{plan } Ox_1 Ox_3$$

- À ce moment précis,

$$L_2 = 0$$

mais puisque

$$L_2 = I_2 \Omega_2 \quad \text{avec } I_2 \neq 0$$

nous avons

$$\Omega_2 = 0 .$$

- Donc le vecteur $\boldsymbol{\Omega} =$ dans le plan $\mathbf{L}Ox_3 = \text{plan } Ox_1 Ox_3$.

Exemple 6.5 (fin)



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

Précession naturelle de la toupie symétrique

- Ainsi $\forall$ point $\mathbf{x}_a$ sur l'axe de symétrie Ox_3 , sa vitesse est donnée par

$$\mathbf{v}_a = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{x}_a \parallel Ox_2$$

$$\mathbf{v}_a \perp \text{plan } \boldsymbol{\Omega} Ox_3$$

$$\mathbf{v}_a \perp \text{plan } \mathbf{L} Ox_3$$



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

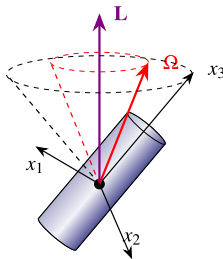


Figure 6: L'axe Ox_3 et le vecteur Ω balaient un cône autour de L .



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- Puisque $\mathbf{L} = \text{cte}$ (**en longueur et en direction**), le mouvement sera forcément tel que l'axe de symétrie Ox_3
 - tourne autour de la direction donnée par $\mathbf{L}$,
 - dessine un cône autour de la direction constante, $\mathbf{L}$.
- **Ce mouvement est appelé « précession naturelle » de la toupie symétrique.**



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

Mouvement de rotation de la toupie

- Le movt. de rotation la toupie se décompose donc en 2 parties:
 - rotation de la toupie autour de son axe Ox_3
 - +
précession l'axe Ox_3 autour de $\mathbf{L}$,

Considérons maintenant Ω

- Ω est dans le plan $\mathbf{L}Ox_3$: alors décomposons Ω
 - selon Ox_3 et



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- ② selon $\mathbf{L}$
- ③ Note : Ox_3 et $\mathbf{L}$ ne sont pas orthogonaux en général
- Pour faire le calcul, on se replace au moment où Ox_1 est dans le plan $\mathbf{L}\Omega$.



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

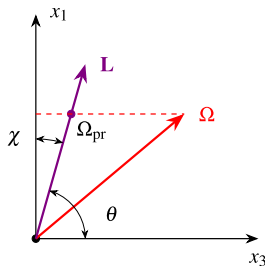


Figure 7: Vitesse angulaire de rotation et de précession.



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- Selon la figure 7, clairement

$$\cos \chi = \frac{\Omega_1}{\Omega_{\text{pr}}} = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta \quad (57)$$

donc

$$\Omega_1 = \Omega_{\text{pr}} \sin \theta \quad \Rightarrow \quad \Omega_{\text{pr}} = \frac{\Omega_1}{\sin \theta} \quad (58)$$



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- Nous avons également (cf. figure 8)

$$\cos\chi = \sin\theta = \frac{L_1}{L} = \frac{I_1\Omega_1}{L} \quad (59)$$

avec

$$\begin{aligned} L &= |\mathbf{L}| = \sqrt{(I_1\Omega_1)^2 + (I_2\Omega_2)^2 + (I_3\Omega_3)^2} \\ &= \sqrt{(I_2)^2 (\Omega_1^2 + \Omega_2^2) + (I_3\Omega_3)^2} \end{aligned}$$

Moment cinétique d'un solide

(suite...)

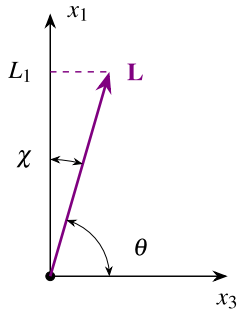


Figure 8: Moment cinétique dans le repère du corps.



Moment cinétique d'un solide

(suite...)

- Combinant ces résultats

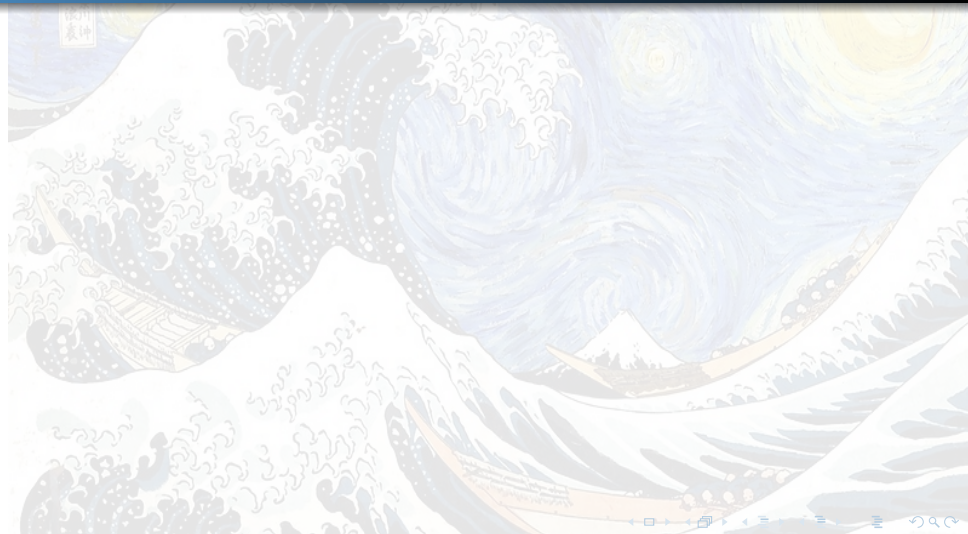
$$\Omega_{\text{pr}} = \frac{\Omega_1}{\sin\theta} = \Omega_1 \frac{L}{I_1 \Omega_1} = \frac{L}{I_1} \quad (60)$$

- Interprétation de Ω_{pr} :

$$\begin{aligned} \Omega_{\text{pr}} &= \frac{L}{I_1} \\ &= \text{vitesse angulaire précession du solide autour de } \mathbf{L} . \end{aligned}$$



Chapitre 6





Section 6.5

Approche vectorielle et éqs. d'Euler



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

Approche vectorielle (newtonienne) et éqs. d'Euler

Considérons maintenant les éqs. de movt. pour la rotation d'un solide

- En pratique, on cherche toujours l'approche la plus simple.
 - ❶ **Si le solide étudié n'est pas attaché en un point $\Rightarrow$ origine = point d'ancrage du système intrinsèque = celui qui décompose l'énergie cinétique en**
 - un terme de translation plus
 - un terme de rotation.
 - ❷ **Si le solide a un point fixé dans un référentiel inertiel $\Rightarrow$ un tel point devient naturel pour définir une origine.**
 - (voir exemple de la toupie pesante)



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

Éqs. de mouvement

- Approche :
 - ① se référer à un référentiel inertiel, dont l'origine comme le CM ou un point fixe
 - ② puis, revenir au référentiel qui nous intéresse
- Solide : $\exists \mathbf{6} \text{ ddl} : \implies 6 \text{ éqs. de movt.}$

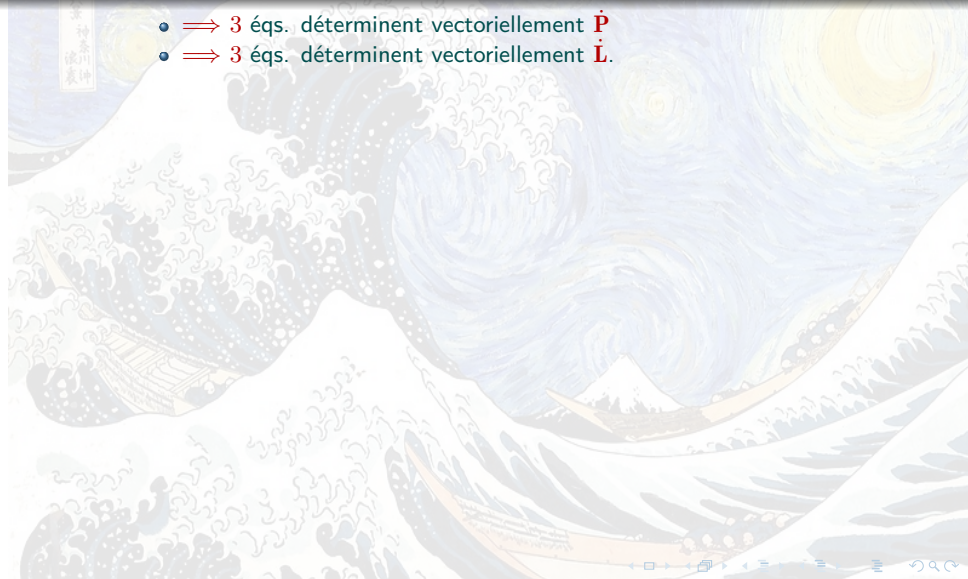
$X, Y, Z, x_1, x_2, x_3 .$



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- $\Rightarrow$ 3 éqs. déterminent vectoriellement $\dot{\mathbf{P}}$
- $\Rightarrow$ 3 éqs. déterminent vectoriellement $\dot{\mathbf{L}}$.





Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

Mouvement linéaire

- **P** est le moment linéaire total

$$\mathbf{P} = \sum_{\text{part.}} \mathbf{p} = M\mathbf{V} = \mathbf{P}_{\text{CM}} . \quad (61)$$

- 3 éqs. de mouvement (ou 3 éqs. d'E.-L. ou 3 éqs. canoniques)

$$\dot{\mathbf{P}} = \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \mathbf{F} : \quad \text{où} \quad \mathbf{F} = \text{force extérieure.} \quad (62)$$

- = équivalent à un problème pour une particule ponctuelle.



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

Mouvement de rotation

- 3 éqs. de mouvement avec $\dot{\mathbf{L}}$
- $\dot{\mathbf{L}}$ = taux de variation du moment cinétique/angularaire.

Pour arriver à nos fins, nous aurons besoin ici de **3 référentiels**.

Nous les définissons comme suit :

- ① Référentiel L :
 - = repère **inertiel** du « **laboratoire** »
 - défini par le système d'axes X, Y et Z .



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

2 Référentiel S :

- = repère fixé au solide, en général **non inertielle** (ou accéléré)
- défini par le système d'axes x_1, x_2 et x_3 avec origine O = position du CM.

3 Référentiel SF :

- = repère **inertielle**
- défini par le système d'axes X_1, X_2 et X_3 avec origine O = position du CM.
....mais....
- SF n'est pas en rotation, c.-à-d. SF = fixe p/r au référentiel L .



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

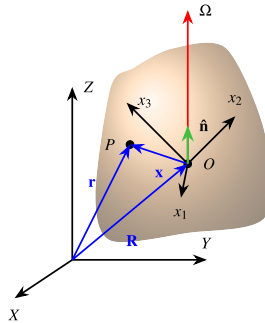


Figure 9: Système de référence inertiel du laboratoire, noté XYZ , et système de référence $x_1x_2x_3$ en rotation autour de Ω et fixé au corps en O .



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- Dans référentiel L : (désigné par l'indice L)

$$\dot{\mathbf{L}} \Big|_L = \frac{d\mathbf{L}}{dt} \Big|_L = \boldsymbol{\tau} \quad (63)$$

où $\boldsymbol{\tau}$ est le torque (ou moment de force) extérieur.

- Selon la figure 9, $\mathbf{L}|_L$ peut être décomposé en 2 parties

$$\mathbf{L}|_L = \mathbf{R} \times M\mathbf{V} + \mathbf{L}|_{SF} \quad (64)$$

où

- 1^{ier} terme : $\mathbf{R} \times M\mathbf{V}$ = moment cinétique associé au CM (masse M ponctuelle au point $\mathbf{R}$ et ayant une vitesse $\mathbf{V}$)
- 2^e terme : $\mathbf{L}|_{SF}$ est mesuré p/r point O du solide qui sert à y ancrer le référentiel intrinsèque



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- mais le $\mathbf{F}$ de l'indice SF signifie que les composantes de $\mathbf{L}$ sont prises p/r un référentiel fixe ($\mathbf{F}$), c.-à-d. qui ne tourne pas avec le solide.

- Nous avons donc :

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{L}} \Big|_L &= \underbrace{\dot{\mathbf{R}} \times M\mathbf{V}}_{=0 \text{ pcq } \dot{\mathbf{R}}=\mathbf{V}} + \mathbf{R} \times M\dot{\mathbf{V}} + \dot{\mathbf{L}} \Big|_{SF} = \boldsymbol{\tau} \\
 &= \mathbf{R} \times M\dot{\mathbf{V}} + \dot{\mathbf{L}} \Big|_{SF} = \boldsymbol{\tau} .
 \end{aligned} \tag{65}$$



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

Mouvement de rotation seulement

- Considérons les cas où $\dot{\mathbf{V}} = 0$
 - $\Rightarrow \mathbf{V} = \text{cte}$ (aucune accélération du **CM**)
ou
 - $\mathbf{V} = 0$ (cas où le solide a un point fixe dans un référentiel inertiel).

- Nous gardons donc

$$\dot{\mathbf{L}} \Big|_{SF} = \boldsymbol{\tau} . \quad (66)$$

- Mais, $\dot{\mathbf{L}} \Big|_{SF}$ est déterminé par le moment d'inertie qui change constamment dans ce référentiel.
- On veut plutôt



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- $\mathbf{L}_S$ = moment cinétique **p/r** système d'axes x_1, x_2 et x_3 **du solide**
- i.e. **qui tourne avec le solide avec la vitesse instantanée Ω .**
- où moment d'inertie = cte
- **MAIS**
- ce référentiel $\neq$ **inertiel.**
- implique donc une **contribution de type Coriolis**¹

Remarque 6.8

Rappel :

Si un vecteur a les composantes $\mathbf{A}'$ dans un **repère en rotation S'** , ses composantes $\mathbf{A}$ dans un **repère inertiel S** sont données par la transformation

$$\frac{d\mathbf{A}}{dt} = \frac{d\mathbf{A}'}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{A}'$$



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

Remarque 6.8 (fin)

- Nous avons alors

$$\dot{\mathbf{L}} \Big|_{SF} = \dot{\mathbf{L}} \Big|_S + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{L}_S = \boldsymbol{\tau} . \quad (67)$$

- Laissons tomber l'indice S pour simplifier

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{L} = \boldsymbol{\tau} . \quad (68)$$



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- Si les axes du système intrinsèque coïncident avec les **axes principaux** nous avons

$$L_i = I_i \Omega_i \quad (\text{pas de somme sur } i). \quad (69)$$

- Dans S : ceci permet d'écrire (68), $\forall i : i \in \{1, 2, 3\}$

$$I_i \frac{d\Omega_i}{dt} + \epsilon_{ijk} \Omega_j \Omega_k I_k = \tau_i \quad (70)$$

où

- $\nexists$ de somme sur i
- ϵ_{ijk} est le « tenseur antisymétrique de Lévi-Civita ».



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- En termes plus explicites, nous avons ici **3** éqs.

$$I_1 \dot{\Omega}_1 - \Omega_2 \Omega_3 (I_2 - I_3) = \tau_1$$

$$I_2 \dot{\Omega}_2 - \Omega_3 \Omega_1 (I_3 - I_1) = \tau_2 \quad (1^{\text{ère}} \text{ ligne avec } (1, 2, 3) \rightarrow (2, 3, 1))$$

(71)

$$I_3 \dot{\Omega}_3 - \Omega_1 \Omega_2 (I_1 - I_2) = \tau_3 \quad (1^{\text{ère}} \text{ ligne avec } (1, 2, 3) \rightarrow (3, 1, 2))$$

Ce sont les éqs. d'Euler.



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- Si $\tau = 0$, alors (71) se réduit à

$$\begin{aligned} I_1 \dot{\Omega}_1 - \Omega_2 \Omega_3 (I_2 - I_3) &= 0 \\ I_2 \dot{\Omega}_2 - \Omega_3 \Omega_1 (I_3 - I_1) &= 0 \\ I_3 \dot{\Omega}_3 - \Omega_1 \Omega_2 (I_1 - I_2) &= 0 . \end{aligned} \tag{72}$$

¹voir notes de cours de Mécanique Classique I, Repères accélérés, chapitre 5



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

Cas de la toupie symétrique

- Rappel : nous avons déterminé que dans ce cas

$$I_1 = I_2 \neq I_3 \neq 0 .$$

- Dans (72), on a

$$\begin{aligned} I_1 \dot{\Omega}_1 - \Omega_2 \Omega_3 (I_1 - I_3) &= 0 \\ I_1 \dot{\Omega}_2 - \Omega_3 \Omega_1 (I_3 - I_1) &= 0 \\ I_3 \dot{\Omega}_3 &= 0 . \end{aligned} \tag{73}$$



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- De (72), on peut écrire

$$\begin{aligned} \dot{\Omega}_1 &= -\omega \Omega_2 & \dot{\Omega}_2 &= \omega \Omega_1 & \underbrace{\dot{\Omega}_3}_{\Omega_3 = \text{cte}} &= 0. \end{aligned} \quad (74)$$

où ω est défini par

$$\omega = \frac{(I_3 - I_1)}{I_1} \Omega_3 = \text{cte},$$

- Dérivant la 1^e éq. p/r au temps, on obtient

$$\ddot{\Omega}_1 + \omega \dot{\Omega}_2 = 0 \quad (75)$$

et avec la 2^e éq.

$$\ddot{\Omega}_1 + \omega^2 \Omega_1 = 0 \quad (76)$$



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- On retrouve l'éq. d'un oscillateur **harmonique** dont la solution peut être décrite par

$$\Omega_1(t) = A \cos(\omega t + \beta) \quad (77)$$

- Sachant que $\dot{\Omega}_2 = \omega \Omega_1$, on obtient aussi

$$\Omega_2(t) = A \sin(\omega t + \beta) \quad (78)$$

tel que pour tout t

$$\sqrt{\Omega_1^2 + \Omega_2^2} = |\Omega_{\perp}| = \text{cte.}$$

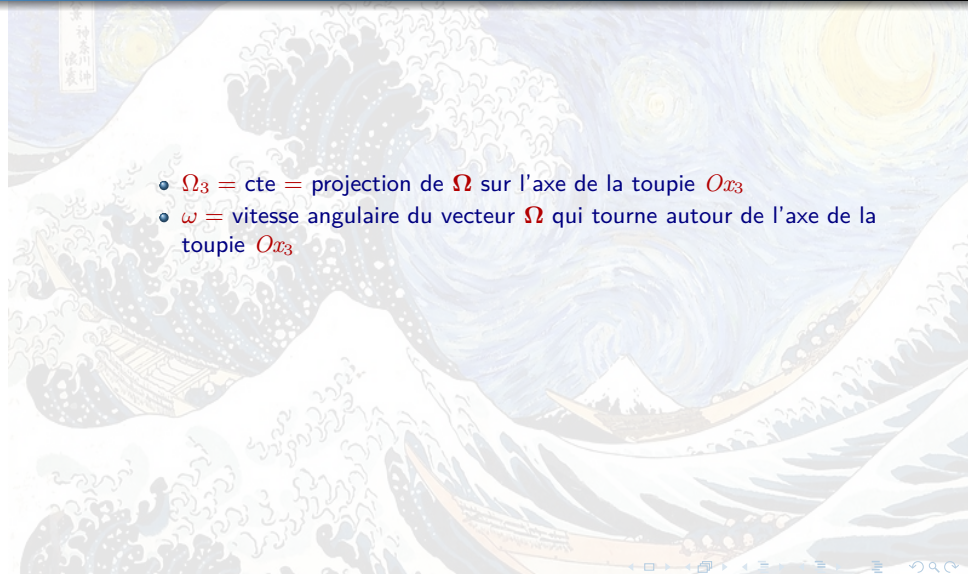
où

- $\Omega_{\perp}$ = projection de la vitesse angulaire Ω sur le plan $x_1 O x_2$ (cf. figure 10).



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

- 
- $\Omega_3 = \text{cte} = \text{projection de } \Omega \text{ sur l'axe de la toupie } Ox_3$
 - $\omega = \text{vitesse angulaire du vecteur } \Omega \text{ qui tourne autour de l'axe de la toupie } Ox_3$



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

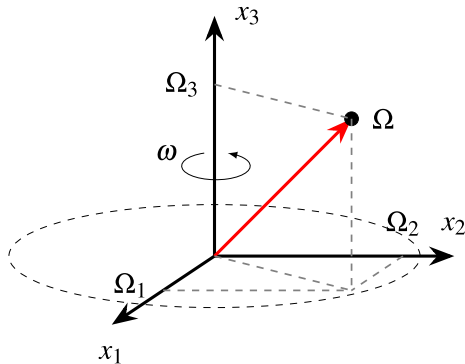


Figure 10: Projection de la vitesse angulaire dans le plan $x_1 O x_2$.



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

Exemple 6.6

Mouvement de rotation de la Terre

Considérons le mouvement de rotation de la Terre en supposant que le torque dû à la force Soleil-Terre est négligeable.

■ Solution :

Approximations :

- torque dû à la force Soleil-Terre $\tau = 0$, et choix $\mathbf{V} \approx 0$ (effet du Soleil négligeable).
- la Terre n'est pas tout à fait sphérique (léger aplatissement), ni rigide, de telle sorte que

$$I_1 \approx I_2 < I_3 \quad (79)$$

en fait, pour la Terre

$$\frac{I_1 - I_3}{I_1} \approx -0.003 \quad (80)$$



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

Similaire au cas précédent :

$$\begin{aligned} I_1 \dot{\Omega}_1 - \Omega_2 \Omega_3 (I_1 - I_3) &= 0 \\ I_1 \dot{\Omega}_2 - \Omega_3 \Omega_1 (I_3 - I_1) &= 0 \\ I_3 \dot{\Omega}_3 &= 0 . \end{aligned} \quad (81)$$

alors ω = vitesse angulaire du vecteur Ω qui tourne autour de l'axe de la toupie Ox_3

$$\omega = \frac{I_3 - I_1}{I_1} \Omega_3 \approx 0.003 \Omega_3 . \quad (82)$$

Or, la Terre tourne sur elle-même en 1 j, donc la période T est de

$$T = \frac{2\pi}{\Omega_3} \approx 1 \text{ j} \quad \implies \quad \Omega_3 = 2\pi/\text{j}$$



Approche vectorielle et éqs. d'Euler

(suite...)

et par conséquent, on devrait avoir

$$T_{\text{pr}} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\Omega_3} \frac{I_1}{(I_3 - I_1)} \approx 333 \text{ j} . \quad (83)$$

Observation :

- Mouvement = observé **mais** son amplitude = très faible (déplacement du pôle $\sim 5 \text{ m}$).
- En fait, la période est plutôt

$$T_{\text{pr}}^{\text{obs}} \sim 427 \text{ j} .$$

- Note : la Terre **n'est ni rigide ni uniforme** $\Rightarrow T_{\text{pr}} \neq T_{\text{pr}}^{\text{obs}}$.

Exemple 6.6 (fin)



Section 6.6

Approche lagrangienne et angles d'Euler



Approche lagrangienne et angles d'Euler

- **Passage de référentiels tournants à immobiles très utile** → lagrangien plus simple.



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

Question

Pourquoi est-il plus facile de travailler dans un **référentiel tournant**?

Réponse

Parce dans le repère intrinsèque du solide que les **moments d'inertie d'un solide**

- **sont constants**
- et **+ simples selon les axes principaux**

Sinon, il faut recalculer les moments d'inertie dans le repère immobile.



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

Mouvement de rotation seulement

- **Considérons seulement les rotations** : Alors
 - on fait coïncider les origines de XYZ et de $x_1x_2x_3$.
 - et on pose $\mathbf{V} = 0$

Remarque 6.9

Mouvement de rotation seulement

Tant que O peut être l'origine d'un référentiel $x_1x_2x_3$ et de $XYZ \rightarrow$ c'est une rotation seulement.

Remarque 6.9 (fin)

Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

- Ainsi, la rotation
 - s'effectue instantanément p/r un axe
mais...
 - cet axe **peut varier en direction avec le temps.**
- Les **angles d'Euler** permettent de représenter cette rotation

Remarque 6.10**Rotation en 3D**

Toute rotation peut être vue comme une séquence de **3** rotations successives p/r des axes dont il est possible de garder la trace.

Remarque 6.10 (fin)



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

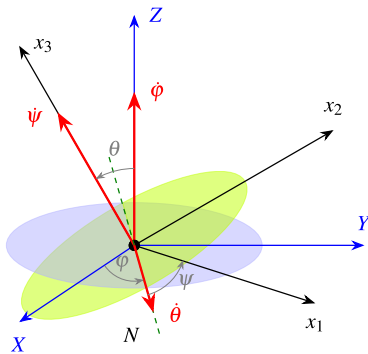


Figure 11: Repère fixe $OXYZ$, repère tournant $Ox_1x_2x_3$ et angles d'Euler.



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

Définition 6.4

Angles d'Euler et +

- Repère fixe = XYZ (figure 11)
- Repère tournant = $x_1 x_2 x_3$ (fixé au solide)
- **Ligne nodale** : droite ON définie comme l'intersection des plans XOY et $x_1 O x_2$.
- Angle φ = **Angle entre l'axe OX et la ligne nodale** suite à une rotation dans le plan XOY :

Rotation de φ p/r l'axe OZ : $\dot{\varphi} \parallel OZ$

- Angle ψ = **Angle entre la ligne nodale et l'axe Ox_1** : mesuré dans le plan $x_1 O x_2$:

Rotation ψ p/r l'axe Ox_3 : $\dot{\psi} \parallel Ox_3$



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

- Angle θ = Angle entre l'axe OZ et l'axe Ox_3 : il correspond à une

Rotation θ p/r l'axe ON : $\dot{\theta} \parallel ON$



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

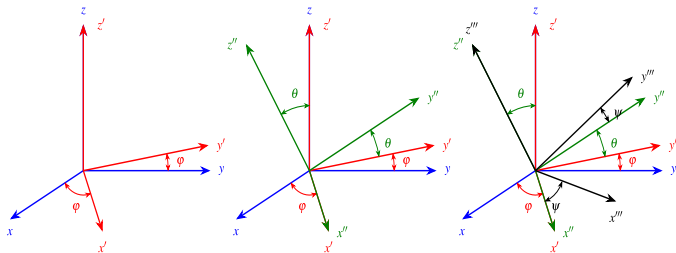


Figure 12: Rotations successives par les angles d'Euler.



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

- Figure 12 : rotations successives

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{S : (x, y, z)}_{\text{bleu}} & \xrightarrow{R_z(\varphi)} & \underbrace{S' : (x', y', z')}_{\text{rouge}} \\
 & \xrightarrow{R_{x'}(\theta)} & \underbrace{S'' : (x'', y'', z'')}_{\text{vert}} \\
 & \xrightarrow{R_{z''}(\psi)} & \underbrace{S''' : (x''', y''', z''')}_{\text{noir}}
 \end{array}$$

menant au repère final S''' où nous avons identifié

- $S : (x, y, z) =$ repère fixe XYZ
- $S''' : (x''', y''', z''') =$ repère tournant $x_1 x_2 x_3$.
- $R_A(\alpha) =$ rotation autour de l'axe A d'un angle α .



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

- Donc nous avons ici des rotations successives par les angles d'Euler

- $R_z(\varphi)$: autour de l'axe des z (en bleu),
- $R_{x'}(\theta)$: autour du nouvel axe de x' (en rouge), et finalement
- $R_{z''}(\psi)$ autour de l'axe des z'' (en vert).



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

- Tout vecteur $\mathbf{v}$ dans S peut alors être représenté dans le système S''' par

$$\mathbf{v}''' = \mathbf{R}\mathbf{v}$$

- Ici

$$\mathbf{R} = R_{z''}(\psi)R_{x'}(\theta)R_z(\varphi)$$

avec les **3 angles d'Euler** $\alpha = \varphi, \theta, \psi$



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

- Avec les matrices de rotation $R_{z''}(\psi)$, $R_{x'}(\theta)$ et $R_z(\varphi)$ (avec $c_\alpha = \cos\alpha$, $s_\alpha = \sin\alpha$)

$$R_z(\varphi) = \begin{pmatrix} c_\varphi & s_\varphi & 0 \\ -s_\varphi & c_\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad R_{x'}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_\theta & s_\theta \\ 0 & -s_\theta & c_\theta \end{pmatrix}$$

$$R_{z''}(\psi) = \begin{pmatrix} c_\psi & s_\psi & 0 \\ -s_\psi & c_\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

• alors

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= R_{z''}(\psi) R_{x'}(\theta) R_z(\varphi) \\ &= \begin{pmatrix} c_\psi c_\varphi - c_\theta s_\psi s_\varphi & c_\psi s_\varphi + c_\theta c_\varphi s_\psi & s_\theta s_\psi \\ -c_\varphi s_\psi - c_\theta c_\psi s_\varphi & c_\theta c_\psi c_\varphi - s_\psi s_\varphi & c_\psi s_\theta \\ s_\theta s_\varphi & -c_\varphi s_\theta & c_\theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

- Considérons Ω : nous avons besoin des vitesses angulaire $\dot{\varphi}$, $\dot{\psi}$ et $\dot{\theta}$ puisque

$$\Omega = \dot{\varphi} + \dot{\psi} + \dot{\theta}$$

- Selon les axes mobiles de $x_1 x_2 x_3$, nous avons (figure 11)

$$\dot{\theta}_1 = \dot{\theta} \cos \psi$$

$$\dot{\theta}_2 = -\dot{\theta} \sin \psi$$

$$\dot{\theta}_3 = 0$$

$$\dot{\varphi}_1 = \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi$$

$$\dot{\varphi}_2 = \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi$$

$$\dot{\varphi}_3 = \dot{\varphi} \cos \theta$$

$$\dot{\psi}_1 = 0$$

$$\dot{\psi}_2 = 0$$

$$\dot{\psi}_3 = \dot{\psi}$$



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

- Les composantes Ω_1 , Ω_2 , et Ω_3 de $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\boldsymbol{\varphi}} + \dot{\boldsymbol{\psi}} + \dot{\boldsymbol{\theta}}$ sont :

$$\Omega_i = \dot{\theta}_i + \dot{\varphi}_i + \dot{\psi}_i, \quad (84)$$

c.-à-d.

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \dot{\theta}_1 + \dot{\varphi}_1 + \dot{\psi}_1 &= \dot{\theta} \cos \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi \\ \Omega_2 &= \dot{\theta}_2 + \dot{\varphi}_2 + \dot{\psi}_2 &= -\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi \\ \Omega_3 &= \dot{\theta}_3 + \dot{\varphi}_3 + \dot{\psi}_3 &= \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi}. \end{aligned} \quad (85)$$



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

- En choisissant **les axes $x_1 x_2 x_3$ comme les axes principaux du solide**, on écrit aisément T_{rot} en fonction
 - des angles d'Euler φ, θ et ψ et
 - des moments d'inertie principaux $I_{ii} = I_i$.

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_1 \Omega_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \Omega_2^2 + \frac{1}{2} I_3 \Omega_3^2 .$$



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

Exemple 6.7

Angles d'Euler et toupie asymétrique ($I_1 \neq I_2 \neq I_3 \neq I_1$) :

Nous avons donc pour le cas général :

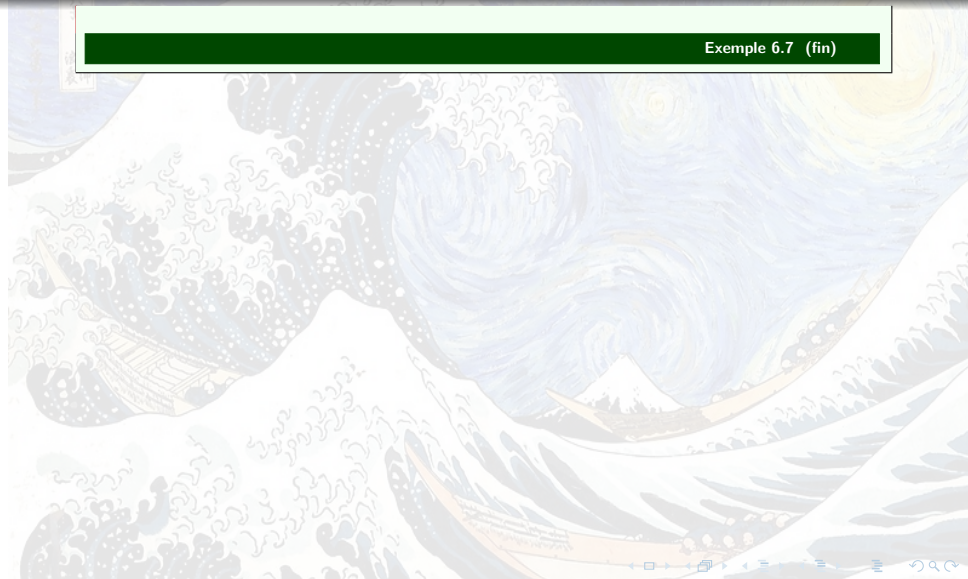
$$\begin{aligned}
 T_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} I_1 \Omega_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \Omega_2^2 + \frac{1}{2} I_3 \Omega_3^2 \\
 &\Downarrow \\
 T_{\text{rot}} &= \frac{1}{2} I_1 \left(\dot{\theta} \cos \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi \right)^2 \\
 &\quad + \frac{1}{2} I_2 \left(-\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi \right)^2 \\
 &\quad + \frac{1}{2} I_3 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right)^2 .
 \end{aligned} \tag{86}$$



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

Exemple 6.7 (fin)





Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

Exemple 6.8**Angles d'Euler et toupie symétrique :**Pour une **toupie symétrique**, en posant

$$I_1 = I_2 \neq I_3$$

dans (86), on a

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_1 \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta \right) + \frac{1}{2} I_3 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right)^2 . \quad (87)$$

Exemple 6.8 (fin)



Approche lagrangienne et angles d'Euler

(suite...)

Exemple 6.9**Angles d'Euler et toupie sphérique :**

Pour une **toupie sphérique**, en posant

$$I_1 = I_2 = I_3 = I$$

dans (86), on a

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 + 2\dot{\varphi}\dot{\psi}\cos\theta + \dot{\psi}^2 \right) . \quad (88)$$

Exemple 6.9 (fin)



Section 6.7

Toupie symétrique libre



Toupie symétrique libre

Toupie symétrique avec centre de masse au repos.

- Considérons le cas suivant :
 - une toupie symétrique $\implies I_1 = I_2 \neq I_3$
 - libre : aucune force $\mathbf{F}_{\text{ext}} = 0$ ou moment de force $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = 0$ externes
 - dont le **CM** est au repos ($\mathbf{V} = 0$).
- Choisissons
 - axe OZ du référentiel XYZ = direction du moment cinétique $\mathbf{L}$:

$$\mathbf{L} = L e_z = \text{cte} \quad (89)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

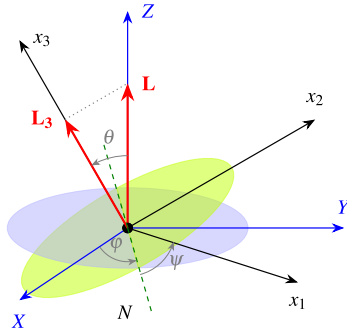


Figure 13: Moment cinétique constant $\mathbf{L} = L\mathbf{e}_Z$ dans les repère fixe $OXYZ$, et repère tournant $Ox_1x_2x_3$.



Toupie symétrique libre

(suite...)

- Avec la figure 13, on trouve trivialement que

$$L_3 = L \cos \theta = I_3 \Omega_3 . \quad (90)$$

- $\nexists$ aucune énergie cinétique de translation et
- $\nexists$ aucun potentiel

....↓....

- lagrangien : $L_{\text{toupie}} = T_{\text{rot}}$ de la toupie symétrique (88), soit

$$L_{\text{toupie}} = T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_1 \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta \right) + \frac{1}{2} I_3 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right)^2 . \quad (91)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- **Note : Ici, il ne faut pas confondre :**

- $L_{\text{toupie}} =$ lagrangien avec...
- $\mathbf{L} =$ moment cinétique

- **On constate ici que**

- ψ et $\varphi =$ variables cycliques
....donc
- les moments canoniques p_ψ et p_φ sont des constantes



Toupie symétrique libre

(suite...)

❶ Pour ψ **cyclique** $\Rightarrow p_\psi = \text{cte}$: explicitement on trouve

$$p_\psi = \frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \dot{\psi}} = I_3 \underbrace{(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)}_{\Omega_3} = I_3 \Omega_3 = \text{cte} \quad (92)$$

puisqu'on a des variables cycliques

$$\frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \psi} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \dot{\psi}} \right) = \frac{dp_\psi}{dt} = 0 .$$

Par conséquent

$$L \cos \theta = I_3 \Omega_3 = \text{cte}$$

ou

$$\cos \theta = \text{cte} \quad \Rightarrow \quad \theta = \text{cte.} \quad \text{ou} \quad \dot{\theta} = 0$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- ② Pour φ **cyclique** $\Rightarrow p_\varphi = \text{cte}$: de la même façon, calculant

$$\begin{aligned} p_\varphi &= \frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \dot{\varphi}} = I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta + I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \cos \theta \\ &= I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta + I_3 \Omega_3 \cos \theta = \text{cte} \end{aligned} \quad (93)$$

Puisque

$$I_1, \theta \text{ et } I_3 \Omega_3 = \text{cte} \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi} = \text{cte.}$$

- ③ En résumé, on a :

$$\begin{aligned} L \cos \theta &= I_3 \Omega_3 = \text{cte} \\ \theta &= \text{cte} \quad \text{ou } \dot{\theta} = 0 \\ \dot{\varphi} &= \text{cte.} \end{aligned}$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

Remarque 6.11**Rotation $\dot{\varphi} = \text{cte}$**

L'angle φ indique une rotation du référentiel intrinsèque, donc du solide, p/r un axe OZ fixe choisi dans la direction de $\mathbf{L}$.

Résultat $\dot{\varphi} = \text{cte}$:

$\exists$ une précession du solide ou de l'axe de symétrie Ox_3 du solide p/r cet axe fixe.

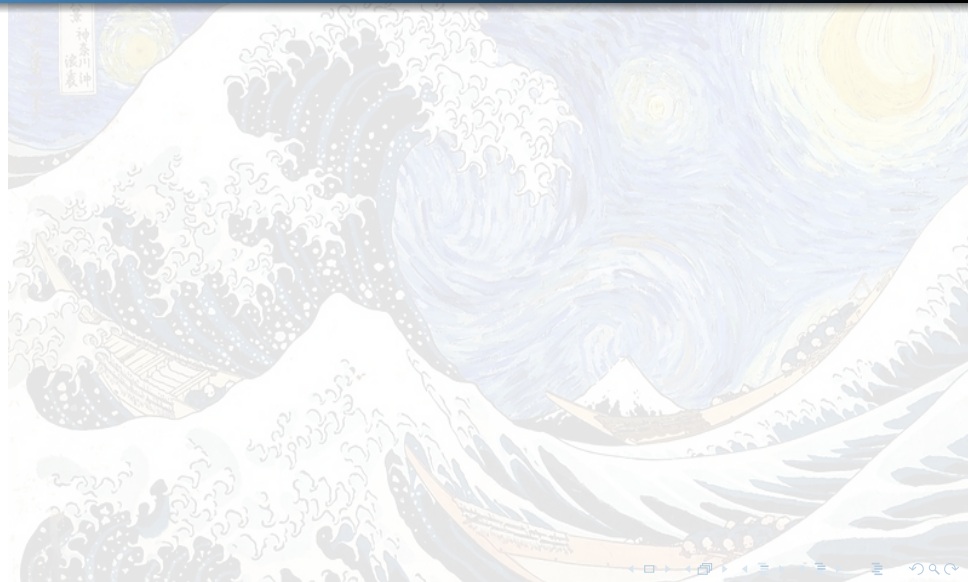
- précession = même précession qu'en page 90

$$\dot{\varphi} = \Omega_{\text{pr}} = \frac{L}{I_1} \quad (94)$$

Remarque 6.11 (fin)



Toupie symétrique libre





Toupie symétrique libre

(suite...)

Pour illustrer la précession, considérons le cas de la Terre

- Nous savons que
 - **Axe de rotation** de la Terre ($\parallel \Omega$)
 - $\neq$ l'axe de symétrie de la Terre (Ox_3)
 - mais tourne autour de cet **axe de symétrie** avec une période de rotation de **1 a.**
 - **Axe de symétrie** de la Terre (Ox_3)
 - une **précession** possible p/r un **axe approximativement fixe** qui serait celui du **moment angulaire**. ($\parallel L$)
 - une **précession libre** de ce type se ferait avec une **vitesse angulaire** $\dot{\varphi}$.



Toupie symétrique libre

(suite...)

Il convient donc d'étudier celle-ci d'un peu plus près.



Toupie symétrique libre

(suite...)

Considérons donc la Terre comme une toupie symétrique.

- En fait, nous connaissons $\dot{\varphi}$:

$$\dot{\varphi} = \frac{L}{I_1}; \quad L \text{ et } I_1 = \text{cte.} \quad (95)$$

puisque comme précédemment

$$\dot{\varphi} = \Omega_{\text{pr}} = \frac{L}{I_1} \quad (96)$$

$$= \text{vitesse angulaire précession du solide autour de } \mathbf{L} \quad (97)$$

- Le vecteur $\mathbf{L}$

- = constant et



Toupie symétrique libre

(suite...)

- on peut le décomposer selon le système d'axes de son choix.
- Choissant le référentiel intrinsèque (axes principaux)
 - on sait que

$$\mathbf{L} = I_1 \boldsymbol{\Omega}_1 + I_2 \boldsymbol{\Omega}_2 + I_3 \boldsymbol{\Omega}_3 \quad (98)$$

où $\boldsymbol{\Omega}_i = \Omega_i \mathbf{e}_{x_i}$.

- Or, les 3 axes définis par $\mathbf{e}_{x_i}$ sont $\perp$ et
- ici $I_2 = I_1$, donc

$$L^2 = \mathbf{L} \cdot \mathbf{L} = I_1^2 (\Omega_1^2 + \Omega_2^2) + I_3^2 \Omega_3^2 = \text{cte} \quad (99)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- Par ailleurs, en fonction des angles d'Euler

$$\mathbf{L}^2 = I_1^2 \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta \right) + I_3^2 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right)^2 = \text{cte} \quad (100)$$

- Pour φ **cyclique** $\Rightarrow p_\varphi = \text{cte}$

$$\dot{\theta} = 0 \quad (\text{ou } \theta = \text{cte})$$

- Pour ψ **cyclique** $\Rightarrow p_\psi = \text{cte}$:

$$p_\psi = I_3 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right) = I_3 \Omega_3 = L_3 = \text{cte}$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- Puisque le 2^e terme dans $\mathbf{L}^2$ est

$$I_3^2 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right)^2 = I_3^2 \Omega_3^2 = L_3^2,$$

alors, on peut écrire

$$\mathbf{L}^2 = L^2 = I_1^2 \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta + L_3^2. \quad (101)$$

- Sachant que

$$L_3 = L \cos \theta$$

et isolant $\dot{\varphi}^2$, on obtient

$$\dot{\varphi}^2 = \frac{L^2 - L_3^2}{I_1^2 \sin^2 \theta} \quad (102)$$

$$= \frac{L^2 (1 - \cos^2 \theta)}{I_1^2 \sin^2 \theta} = \frac{L^2}{I_1^2} \quad (103)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

c.-à-d.

$$\dot{\varphi} = \frac{L}{I_1} = \frac{L_3}{I_1 \cos \theta} = \frac{I_3}{I_1} \frac{\Omega_3}{\cos \theta} . \quad (104)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

Exemple 6.10

Terre = Toupie symétrique

- lorsque $I_1 \approx I_3$ et
- vitesse de rotation $\omega \approx \Omega_3$ (le cas de la Terre)
- alors

$$\dot{\varphi} \approx \frac{I_3}{I_1} \omega \approx \omega . \quad (105)$$

- pour la Terre

$$\omega \approx 2\pi \text{ rad/j}$$

Exemple 6.10 (fin)



Toupie symétrique libre

(suite...)

- Ainsi dans le cas libre,
 - $\exists$ précession de l'axe de symétrie p/r un axe $\parallel \mathbf{L}$ (= cte)
.....et.....
 - cette précession a une vitesse angulaire $\omega \approx \dot{\varphi}$.



Toupie symétrique libre

(suite...)

Remarque 6.12

Terre = Précession des équinoxes

∃ un autre type de précession :

- causée par un **torque** cette fois,
- résultant de l'action de la lune et du soleil sur une terre non sphérique.

Cette précession, dite « **précession des équinoxes** » est

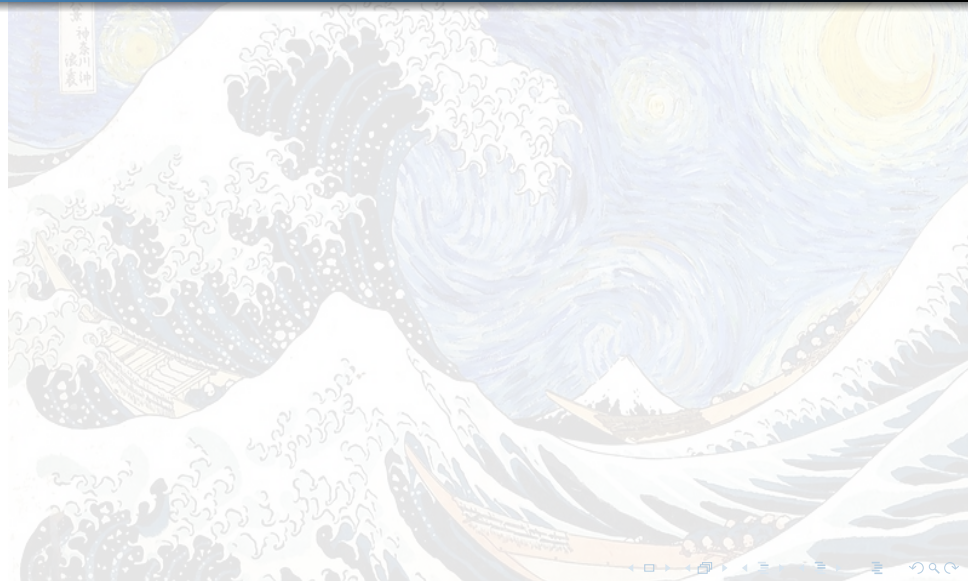
- de plus grande amplitude
...**mais...**
- avec une période d'**environ** $T_{\text{pr. éq.}} = 25\,800 \text{ a.}$
- = donc faible et
- = raisonnable en première approximation de la négliger et de parler de la Terre comme une « **toupie libre** ».

Remarque 6.12 (fin)



Toupie symétrique libre

(suite...)





Toupie symétrique libre

(suite...)

• Résumé :

- ① Nous venons de trouver une période d'environ $1j$ apparemment dans les mêmes conditions,
...mais...
- ② En page 121, nous avons étudié la précession libre à l'aide des éqs. d'Euler et obtenu une période de précession de l'ordre de $1a$ pour la Terre.
...alors...



Toupie symétrique libre

(suite...)

Question :

Ces 2 résultats sont-ils cohérents ?

Réponse courte : OUI !!!



Toupie symétrique libre

(suite...)

• Résumons : nous savons que

• Axe de rotation de la Terre ($\parallel \Omega$)

- $\neq$ l'axe de symétrie de la Terre (Ox_3)
- mais elle tourne autour de cet **axe de symétrie** avec une période de rotation de

$$T_{\Omega_{\perp}/Ox_3} = T_{\text{pr}} \approx 1 \text{ a}$$

• Axe de symétrie de la Terre (Ox_3)

- $\exists$ précession de l'axe de symétrie p/r un axe $\parallel \mathbf{L}$ (= cte)
.....et.....
- cette précession a une vitesse angulaire $\omega \approx \dot{\varphi}$

$$\omega \approx 2\pi \text{ rad/j}$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- période

$$T_{Ox_3/L} = 1j$$





Toupie symétrique libre

(suite...)

En fait, physiquement, la situation est effectivement différente.

- 1 La période précession d'environ

$$T_{Ox_3/L} = 1j$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- axe de symétrie de la Terre (Ox_3) p/r l'axe $\parallel \mathbf{L}$.

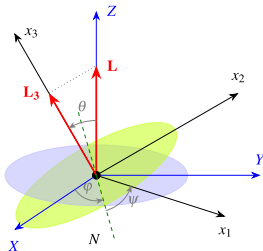


Figure 14: Moment cinétique constant $\mathbf{L} = L e_z$ dans les repère fixe $OXYZ$, et repère tournant $Ox_1x_2x_3$.



Toupie symétrique libre

(suite...)

- ② Par contre, nous avons une précession de période

$$T_{\Omega_{\perp}/Ox_3} = T_{\text{pr}} \approx 1 \text{ a.}$$

- du vecteur $\Omega_{\perp}$ p/r l'axe de symétrie de la Terre ($Ox_3 =$ axe mobile),
- Cette précession apparaît dans la dépendance dans le temps de Ω_1 et Ω_2

$$\Omega_1(t) = A \sin(\Omega_{\text{pr}} t + \delta) \quad (106)$$

$$\Omega_2(t) = A \cos(\Omega_{\text{pr}} t + \delta) . \quad (107)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- Pour comprendre la distinction, étudions de plus près $\boldsymbol{\Omega}_\perp(t) = \boldsymbol{\Omega}_1(t) + \boldsymbol{\Omega}_2(t)$

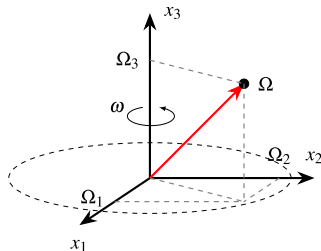
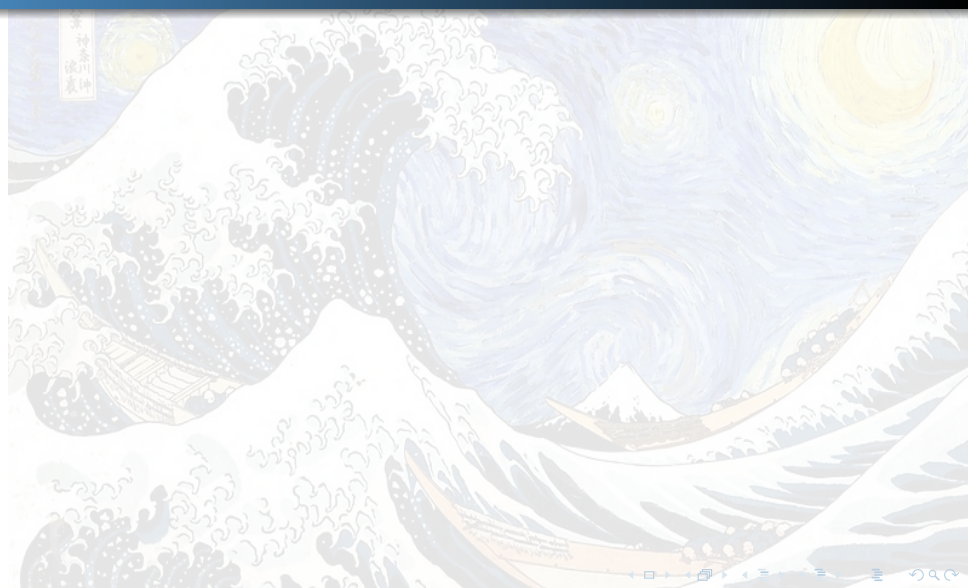


Figure 15: Projection de la vitesse angulaire dans le plan $x_1 O x_2$.



Toupie symétrique libre

(suite...)





Toupie symétrique libre

(suite...)

Étude de $\Omega_1(t)$.

- De (85)

$$\Omega_1 = \dot{\theta} \cos \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi . \quad (108)$$

- Ici

$$\theta = \text{cte} = \theta_0 \quad \text{donc} \quad \dot{\theta} = 0$$

et

$$\dot{\varphi} = \frac{L}{I_1}$$

- Alors

$$\Omega_1 = \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi = \frac{L}{I_1} \sin \theta_0 \sin \psi . \quad (109)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- À partir de (106), on peut alors identifier l'amplitude A

$$A = \left| \frac{L \sin \theta_0}{I_1} \right|$$

- De plus, en principe, l'évolution de ψ qui devrait s'écrire

$$\psi(t) = \Omega_{\text{pr}} t + \delta .$$

.....il nous reste à vérifier cette dernière relation pour $\psi(t)$.



Toupie symétrique libre

(suite...)

Recherche de $\psi(t)$:

- Rappelant la définition de p_ψ déjà obtenue (92) nous avons

$$\begin{aligned} p_\psi &= I_3 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right) \\ &= I_3 \Omega_3 = L_3 = L \cos \theta . \end{aligned} \quad (110)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- On peut y isoler $\dot{\psi}$ en remplaçant $\dot{\phi} = \frac{L}{I_1}$

$$\dot{\psi} = \frac{p_\psi}{I_3} - \dot{\phi} \cos \theta \quad (111)$$

$$= \frac{1}{I_3} \left(L \cos \theta - I_3 \cos \theta \frac{L}{I_1} \right) \quad (112)$$

$$= \frac{L \cos \theta}{I_3} \frac{(I_1 - I_3)}{I_1} = \frac{L_3}{I_3} \frac{(I_1 - I_3)}{I_1} \quad (113)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- Avec

$$L_3 = I_3 \Omega_3 = L \cos \theta,$$

nous avons

$$\dot{\psi} = \Omega_3 \frac{(I_1 - I_3)}{I_1} = \omega = \text{cte} .$$

dont la solution est

$$\psi(t) = \omega t + \psi_0$$

- Nous avons donc pour $\Omega_1(t)$

$$\Omega_1(t) = \frac{L \sin \theta_0}{I_1} \sin(\omega t + \psi_0) . \quad (114)$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- Comparant (114) à (106)

$$\Omega_1(t) = A \sin(\Omega_{\text{pr}} t + \delta) \quad (115)$$

nous identifions donc,

$$A = \left| \frac{L \sin \theta_0}{I_1} \right| \quad (116)$$

$$\delta = \psi_0 \quad (117)$$

$$|\Omega_{\text{pr}}| = \omega = \left| \Omega_3 \frac{(I_1 - I_3)}{I_1} \right|. \quad (118)$$

- Nous avons donc le même résultat pour

$$\Omega_2 = A \cos(\Omega_{\text{pr}} t + \delta) .$$



Toupie symétrique libre

(suite...)

- Ainsi, la composante transverse à de l'**axe de symétrie** de la Terre Ox_3 , c.-à-d. $\Omega_{\perp}$, tourne autour de ce axe avec la fréquence angulaire

$$|\Omega_{\text{pr}}| = \left| \Omega_3 \frac{(I_1 - I_3)}{I_1} \right|$$

dont la **période est de l'ordre d'un an.**



Section 6.8

Toupie symétrique pesante



Toupie symétrique pesante

Toupie symétrique pesante

- **Toupie symétrique pesante**
 - = exemple le plus simple d'une toupie symétrique
 - la pointe est fixe et
 - placée dans un champ gravitationnel uniforme.
- Comme **la pointe est fixe**, nous allons l'utiliser comme
 - origine du système inertiel XYZ et
 - origine du système intrinsèque $x_1x_2x_3$ (tourne avec la toupie (voir la figure 16)).
 - = **problème potentiel** pour écrire le lagrangien



Toupie symétrique pesante

(suite...)

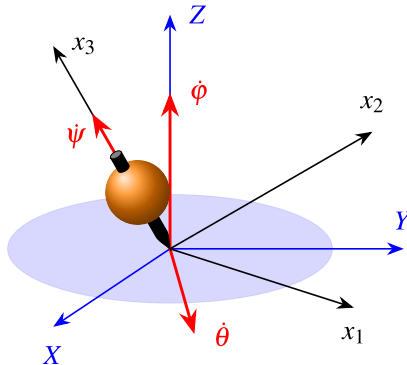
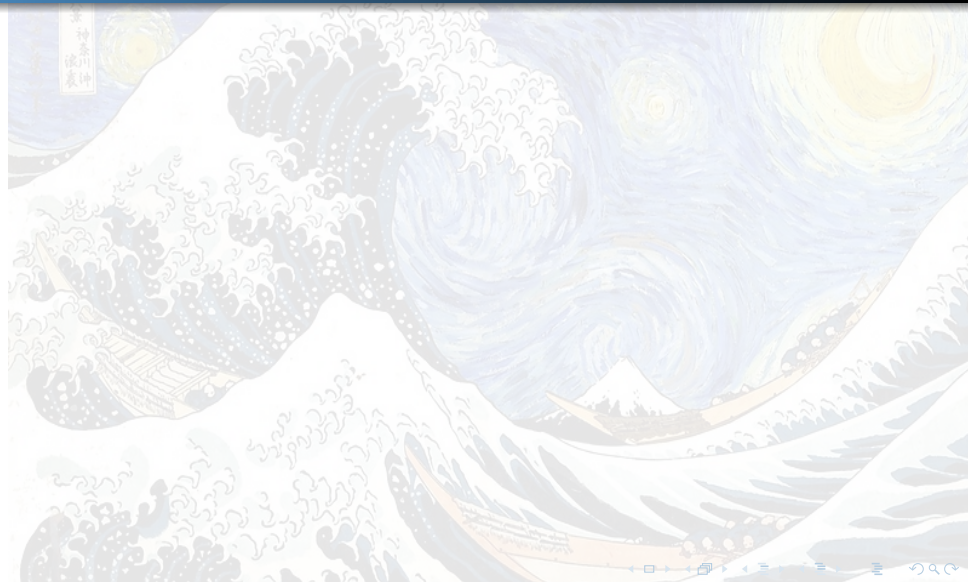


Figure 16: Toupie symétrique: repère fixe $OXYZ$, repère tournant $Ox_1x_2x_3$ et angles d'Euler.



Toupie symétrique pesante

(suite...)





Toupie symétrique pesante

(suite...)

Énergie cinétique :

- Les 2 origines XYZ et $x_1x_2x_3$ coïncident donc

$$\mathbf{R} = 0$$

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{V} = 0$$

$\Rightarrow$ il ne reste que la contribution à l'énergie cinétique venant de T_{rot} .



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- De plus, le corps = toupie symétrique, donc T_{rot} peut s'écrire

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_1 (\Omega_1^2 + \Omega_2^2) + \frac{1}{2} I_3 \Omega_3^2 \quad (119)$$

avec $I_1 = I_2$

...mais ici...

$$I_1 \neq I_{1\text{princ}}$$

où $I_{1\text{princ}}$ = moment d'inertie calculé p/r l'axe **principal 1** qui passe par le **CM**.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Cependant, par le théorème des axes parallèles :

$$I_1 = I_{1\text{princ}} + Mh^2 \quad (120)$$

où

M = masse de la toupie

h = distance séparant la pointe du **CM**.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Définition 6.5

Notation :

Auparavant nous n'avions pas l'habitude de spécifier « princ » pour alléger l'écriture.

Ici, nous retenons le symbole pour mettre en évidence la relation entre le moment d'inertie requis et *le moment d'inertie p/r un axe principal*.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Rappel T_{rot} vs angles d'Euler :

- Ω s'écrit en termes des angles d'Euler,

$$\Omega_1 = \dot{\theta} \cos \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \sin \psi$$

$$\Omega_2 = -\dot{\theta} \sin \psi + \dot{\varphi} \sin \theta \cos \psi \quad (121)$$

$$\Omega_3 = \dot{\varphi} \cos \theta + \dot{\psi}.$$

- L'éq. (119) est identique à (87) puisque $I_2 = I_1$

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I_1 \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta \right) + \frac{1}{2} I_3 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right)^2 \quad (122)$$

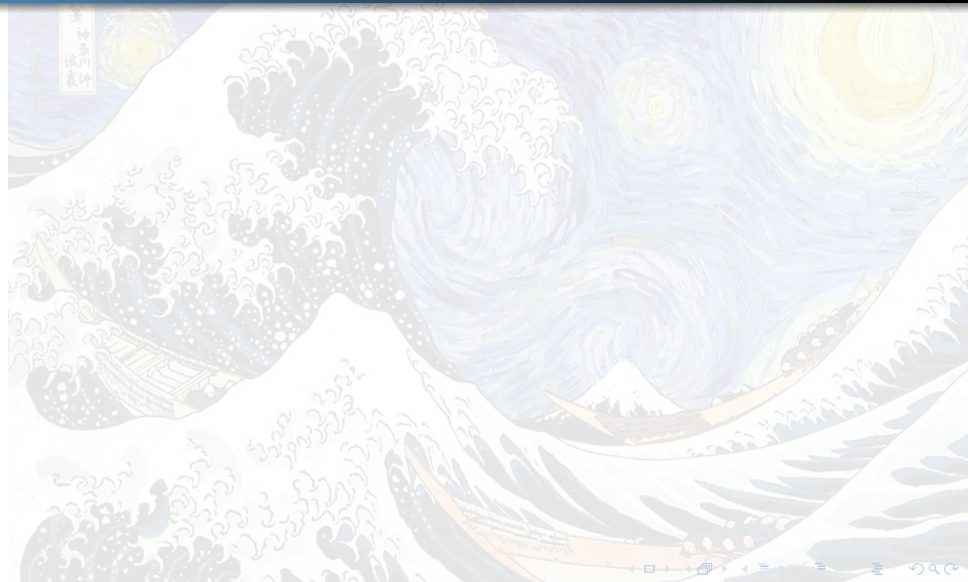
avec cette fois,

$$I_1 = I_{1\text{princ}} + Mh^2$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)





Toupie symétrique pesante

(suite...)

Effet du champ gravitationnel constant :

- Le champ grav. produit :

- Force $\mathbf{F} = -Mg\mathbf{e}_z$ appliquée au **CM**
- Torque $\boldsymbol{\tau} \neq 0 \implies \mathbf{L} \neq \text{cte du mouvement.}$



Toupie symétrique pesante

- **Énergie potentielle** résultant de la présence de ce champ de force, est simplement à une constante près

$$V = Mgz = Mgh\cos\theta \quad (123)$$

où $z = h\cos\theta$ = hauteur du **CM**

- Alors

$$L_{\text{toupie}} = \frac{1}{2}I_1 \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2\theta \right) + \frac{1}{2}I_3 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi}\cos\theta \right)^2 - Mgh\cos\theta . \quad (124)$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Variables cycliques :

- $\varphi = \text{cyclique} \implies p_\varphi = \text{cte}$
- $\psi = \text{cyclique} \implies p_\psi = \text{cte}$
- D'autre part de façon générale

$$\dot{\mathbf{L}} = \boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} .$$

où $\boldsymbol{\tau}$ = torque, (cf. figure 17).



Toupie symétrique pesante

(suite...)

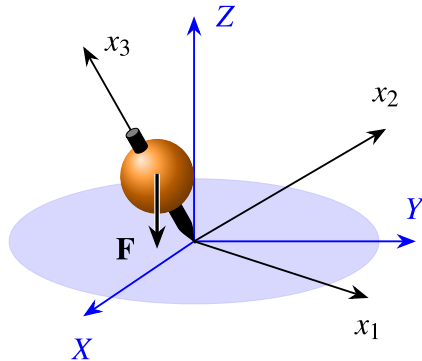


Figure 17: Toupie symétrique pesante.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Newton :

- Ici, nous avons
 - $\mathbf{r}$ = position du **CM** dans $x_1x_2x_3$: $\mathbf{r} \parallel$ axe Ox_3 donc

$$\mathbf{r} = h\mathbf{e}_{x_3}$$

- la force $\mathbf{F} \parallel OZ$,

$$\mathbf{F} = -Mg\mathbf{e}_z$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- donc $\boldsymbol{\tau} \perp OZ$ avec

et

c.-à-d.

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

$$\tau_Z = (\mathbf{r} \times \mathbf{F})_Z = 0$$

$$L_Z = \text{cte} .$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- De plus

- Sachant que la force est attachée à un point se trouvant sur l'axe Ox_3 ,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\tau} &= \mathbf{r} \times \mathbf{F} \\ &\perp \mathbf{r} \\ &\perp \text{axe } Ox_3\end{aligned}$$

- alors

$$\tau_3 = (\mathbf{r} \times \mathbf{F})_3 = 0 .$$

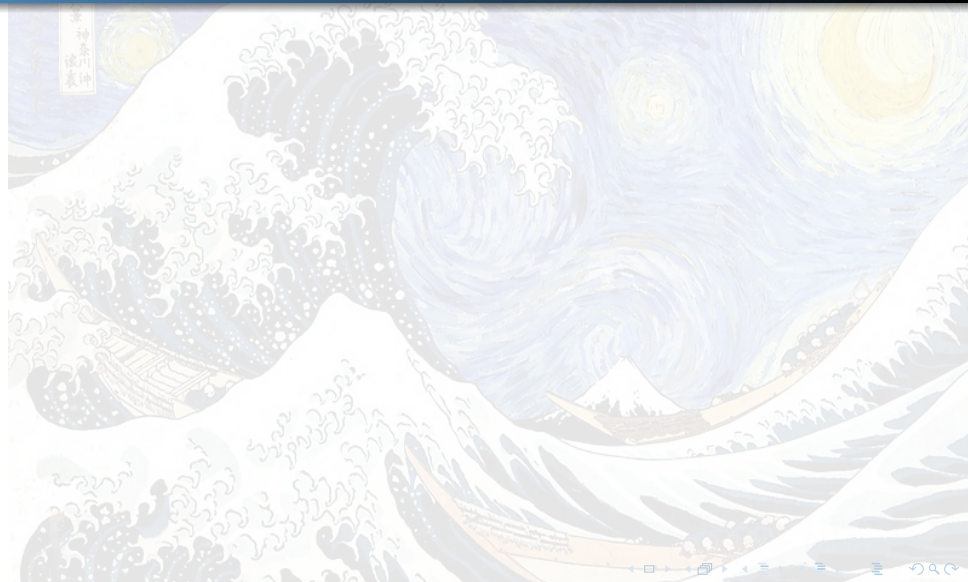
- et donc

$$L_3 = \text{cte} .$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)





Toupie symétrique pesante

(suite...)

Lagrange : 1^{ère} méthode :

- Nous avons déjà remarqué (dans le cas libre) en (92) que

$$\begin{aligned} p_\psi &= \frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \dot{\psi}} = I_3 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right) \\ &= I_3 \Omega_3 = L_3 = \text{cte} \end{aligned} \quad (125)$$

identifiant p_ψ à L_3 .



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- D'autre part, il est également évident que

$$\begin{aligned}
 p_\varphi &= \frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \dot{\varphi}} = I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta + \underbrace{I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)}_{L_3} \cos \theta \\
 &= I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta + L_3 \cos \theta
 \end{aligned} \tag{126}$$

$$= L_Z = \text{cte.} \tag{127}$$

- Combinant ces 2 expressions

$$\begin{aligned}
 p_\varphi - p_\psi \cos \theta &= L_Z - L_3 \cos \theta \\
 &= I_1 \dot{\varphi} \sin^2 \theta
 \end{aligned}$$

nous obtenons

$$\dot{\varphi} = \frac{L_Z - L_3 \cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta} . \tag{128}$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Combinant (127) et (128)

$$\begin{aligned}
 L_3 &= I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \\
 &= I_3 \left(\dot{\psi} + \frac{L_Z - L_3 \cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta} \cos \theta \right)
 \end{aligned}$$

nous isolons $\dot{\psi}$

$$\dot{\psi} = \frac{L_3}{I_3} - \frac{\cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta} (L_Z - L_3 \cos \theta) . \quad (129)$$

- Si on connaît $\theta(t)$,
 - on peut en principe intégrer (128) et (129) pour obtenir $\varphi(t)$ et $\psi(t)$,
 - ce qui donnerait la solution complète du problème.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Pour obtenir $\theta(t)$, on peut utiliser l'éq. de Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \theta} = 0 \quad (130)$$

avec

$$L_{\text{toupie}} = \frac{1}{2} I_1 (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2} I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - Mgh \cos \theta .$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- On trouve

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \dot{\theta}} \right) = I_1 \ddot{\theta}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \theta} &= \frac{1}{2} I_1 \dot{\varphi}^2 (2 \sin \theta \cos \theta) + \frac{1}{2} I_3 \left(2 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) (-\dot{\varphi} \sin \theta) \right) \\ &\quad + Mgh \sin \theta \\ &= I_1 \dot{\varphi}^2 \sin \theta \cos \theta + I_3 \left(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta \right) (-\dot{\varphi} \sin \theta) + Mgh \sin \theta \end{aligned}$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Après substitution de $\dot{\varphi}$ dans (128) et de $\dot{\psi}$ dans (129), on obtient

$$\frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \theta} = \frac{(L_3 - L_Z \cos \theta)(L_Z - L_3 \cos \theta)}{I_1 \sin^3 \theta} + Mgh \sin \theta$$

ou

$$I_1 \ddot{\theta} = \frac{(L_3 - L_Z \cos \theta)(L_Z - L_3 \cos \theta)}{I_1 \sin^3 \theta} + Mgh \sin \theta$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Lagrange : 2^e méthode :

Remarque 6.13

Lagrange 2^e méthode :

Notons, qu'ici, il est possible de procéder autrement, **c.-à-d. en éliminant $\dot{\varphi}$ et $\dot{\psi}$ du lagrangien** à l'aide de (128) et (129) pour obtenir une éq. différentielle uniquement en $\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta}$.

Remarque 6.13 (fin)

- La méthode permet d'écrire

$$L_{\text{toupie}} = \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}^2 + \frac{(L_Z - L_3 \cos \theta)^2}{2 I_1 \sin^2 \theta} + \frac{L_3^2}{2 I_3} - Mgh \cos \theta \quad (131)$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- On trouve

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \dot{\theta}} \right) = I_1 \ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L_{\text{toupie}}}{\partial \theta} = \frac{(L_3 - L_Z \cos \theta)(L_Z - L_3 \cos \theta)}{I_1 \sin^3 \theta} + Mgh \sin \theta$$

- Alors, l'éq. d'Euler-Lagrange peut s'écrire

$$I_1 \ddot{\theta} = \frac{(L_3 - L_Z \cos \theta)(L_Z - L_3 \cos \theta)}{I_1 \sin^3 \theta} + Mgh \sin \theta$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

 $V_{\text{eff}}(\theta)$: 1^e approche

- Une 1^e **approche** permet d'identifier (par définition) un **potentiel efficace** $V_{\text{eff}}(\theta)$ pour le mouvement en θ .

$$I_1 \ddot{\theta} = - \frac{\partial}{\partial \theta} V_{\text{eff}}(\theta)$$

où

$$\frac{\partial}{\partial \theta} V_{\text{eff}}(\theta) = - \frac{(L_3 - L_Z \cos \theta)(L_Z - L_3 \cos \theta)}{I_1 \sin^3 \theta} + Mgh \sin \theta \quad (132)$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Question :

Est-ce que l'éq. pour θ possède une solution analytique simple ?

SIMPLE ?...EUH....PAS VRAIMENT !!! Il semble évident que la forme de $\frac{\partial}{\partial \theta} V_{\text{eff}}(\theta)$ rend l'intégration d'une telle éq. différentielle **techniquement assez difficile**?

MAIS....



Toupie symétrique pesante

(suite...)

 $V_{\text{eff}}(\theta)$: 2^e approche

- $\exists$ une 2^e **approche** qui nous donne $V_{\text{eff}}(\theta)$ plus facilement.
- Rappelons qu'en présence d'un torque τ : $\mathbf{L}$ change

$$\mathbf{L} \neq \text{cte du mouvement}$$

$$E = T + V = \text{cte du mouvement}$$

mais l'énergie E

$$\mathbf{L} \neq \text{cte du mouvement}$$

$$E = \text{cte du mouvement}$$

là où

$$E = T + V. \quad (133)$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Utilisant (122), (123) et (125), nous avons

$$E = T_{\text{rot}} + V \quad (134)$$

$$= \frac{I_1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{I_1}{2} \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta + \underbrace{\frac{L_3^2}{2I_3}}_{\text{const.}} + Mgh \cos \theta . \quad (135)$$

où nous avons utilisé

$$p_\psi = I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) = L_3 = \text{cte}$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Puisque E est définie à une constante près, on peut considérer $E' = E + \text{cte}$, tel que

$$\begin{aligned} E' &= E - \frac{L_3^2}{2I_3} - Mgh \\ &= E - E_0 \end{aligned}$$

où

$$E_0 = \frac{L_3^2}{2I_3} + Mgh$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Avec (128)

$$\dot{\varphi} = \frac{L_Z - L_3 \cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta}.$$

on peut travailler avec

$$\begin{aligned} E' &= \frac{I_1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{I_1}{2} \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta - Mgh(1 - \cos \theta) \\ &= \frac{I_1}{2} \dot{\theta}^2 + \frac{(L_Z - L_3 \cos \theta)^2}{2I_1 \sin^2 \theta} - Mgh(1 - \cos \theta) \end{aligned} \quad (136)$$

$$= T_\theta + V_\theta \quad (137)$$

où définissant ainsi 2 termes dans E' soit

$$E' = T_\theta + V_\theta$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

où

$$T_{\theta} = \frac{I_1}{2} \dot{\theta}^2$$

$$V_{\theta} = \frac{(L_Z - L_3 \cos \theta)^2}{2I_1 \sin^2 \theta} - Mgh(1 - \cos \theta),$$

ce qui correspond à un **potentiel efficace** V_{θ} pour l'étude du mouvement en θ .

- Isolant $\dot{\theta}$

$$\dot{\theta} = \sqrt{\frac{2}{I_1} (E' - V_{\theta})}$$

on peut « **en principe** » intégrer

$$\theta = \int \sqrt{\frac{2}{I_1} (E' - V_{\theta})} dt$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Solution pour $\theta(t)$

- Ceci mène à
 - des **intégrales elliptiques** et
 - = solution de l'intégrale complexe $\implies$ difficile d'en déduire le directement comportement du mouvement
- Toutefois, il est possible de **déterminer qualitativement les propriétés intéressantes de ce mouvement.**



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Propriétés du mouvement de la toupie

- Avant de procéder remarquons que

- si $\theta = 0$,

$$V_\theta = \frac{(L_Z - L_3 \cos \theta)^2}{2I_1 \sin^2 \theta} - Mgh(1 - \cos \theta)$$

- donc V_θ **semble exploser** à cause du facteur $\sin^2 \theta$ au dénominateur.

En fait, à $\theta = 0$, nous avons ici une **indétermination de V_θ !!!**



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Indétermination de V_θ : règle de l'Hôpital

- Par la **règle de l'Hôpital**, on vérifie lorsque $\theta \rightarrow 0$ que

$$\begin{aligned}
 \lim_{\theta \rightarrow 0} V_\theta &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\frac{d(L_Z - L_3 \cos \theta)^2}{d\theta}}{\frac{d(2I_1 \sin^2 \theta)}{d\theta}} - \lim_{\theta \rightarrow 0} Mgh(1 - \cos \theta) \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{2(L_Z - L_3 \cos \theta) L_3 \sin \theta}{4I_1 \sin \theta \cos \theta} \\
 &= \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(L_Z - L_3 \cos \theta) L_3}{2I_1 \cos \theta} = \frac{L_3}{2I_1} \lim_{\theta \rightarrow 0} (L_Z - L_3 \cos \theta) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

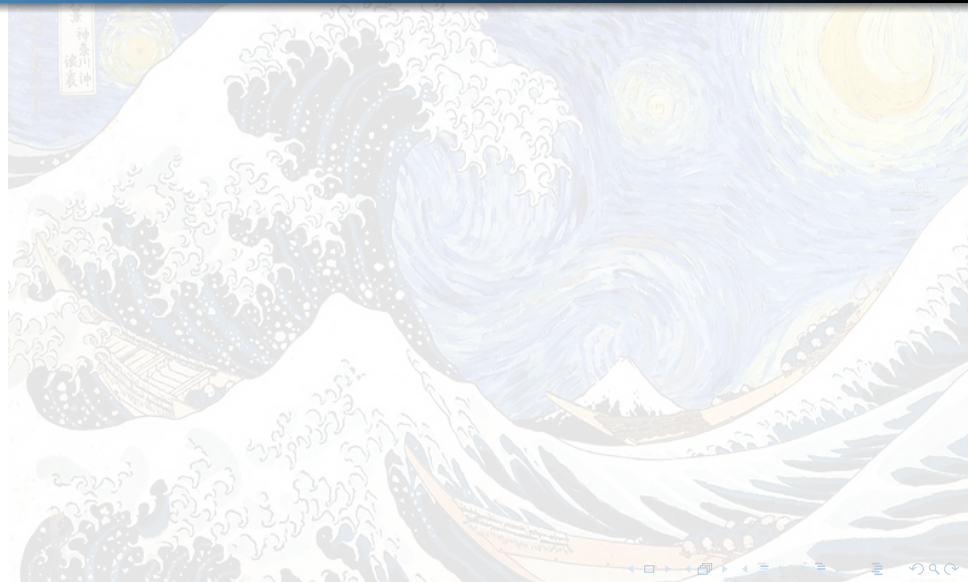
puisque qu'à $\theta = 0$, les axes Ox_3 et OZ coïncident, et

$$L_Z - L_3 \cos \theta = 0.$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)





Toupie symétrique pesante

(suite...)

Forme du mouvement

- Considérons maintenant le **changement de variable** suivant

$$u = \cos\theta \quad (138)$$



$$(139)$$

$$\dot{u} = -\dot{\theta}\sin\theta \implies \dot{\theta} = -\frac{\dot{u}}{\sqrt{1-u^2}} \quad (140)$$

dans (137) on obtient

$$\begin{aligned} E' &= \frac{I_1}{2}\dot{\theta}^2 + \frac{(L_Z - L_3\cos\theta)^2}{2I_1\sin^2\theta} - Mgh(1 - \cos\theta) \\ &= \frac{I_1}{2} \frac{\dot{u}^2}{(1-u^2)} + \frac{(L_Z - L_3u)^2}{2I_1(1-u^2)} - Mgh(1-u), \end{aligned}$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Isolons $\dot{u}^2$ pour obtenir

$$\dot{u}^2 = \frac{2(1-u^2)}{I_1} \left(E' - \frac{(L_Z - L_3 u)^2}{2I_1(1-u^2)} + Mgh(1-u) \right) \quad (141)$$

$$= \frac{2(1-u^2)}{I_1} (E' + Mgh(1-u)) - \frac{(L_Z - L_3 u)^2}{I_1^2} \quad (142)$$

- Nous obtenons une **éq.**
 - **différentielle ordinaire**
 - **non linéaire**
 - **de degré 2 en dérivée $\dot{u}$**
 - **de degré 3 en u**



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Elle prend donc la forme

$$\dot{u}^2 = (\alpha - \beta u)(1 - u^2) - (b - au)^2 \equiv f(u) . \quad (143)$$

avec les cte

$$\alpha = \frac{2(E' + Mgh)}{I_1} \quad (144)$$

$$\beta = \frac{2Mgh}{I_1} \quad (145)$$

$$b = \frac{Lz}{I_1} \quad (146)$$

$$a = \frac{L_3}{I_1} \quad (147)$$

- Le terme de droite $f(u)$ de (143)



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- = **polynôme cubique en u**
- dont le coefficient en u^3 , $\beta > 0$.
- alors pour les limites $u \rightarrow -\infty$ et $u \rightarrow +\infty$

$$f(-\infty) \rightarrow -\infty$$

$$f(+\infty) \rightarrow +\infty$$

- $f(u)$ possède donc :

- soit **2** extrema en général entre ces **2** limites,
- soit aucun extremum.

Toupie symétrique pesante

(suite...)

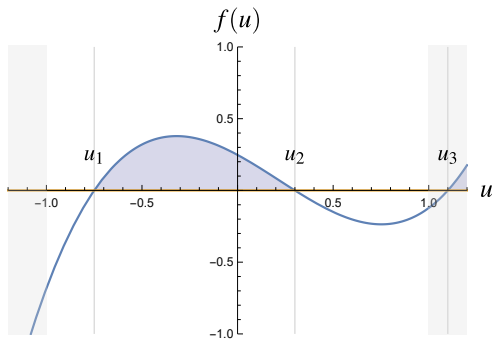


Figure 18: La fonction $f(u)$ est un polynôme cubique dont les racines sont u_1 , u_2 et u_3 . Les contraintes physiques exigent que $-1 \leq u \leq 1$ et $f(u) \geq 0$ (zone ombrée en bleu dans l'intervalle $-1 \leq u \leq 1$).



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Puisque $u = \cos\theta$, seul le problème où u est physique est

$$-1 \leq u \leq 1$$

- D'autre part en (143)

$$f(u) = \dot{u}^2 > 0 \quad \text{i.e.} \quad f(u) \geq 0 \quad (148)$$

et donc u est limité physiquement au domaine

$$u_1 \leq u \leq u_2$$

à cause de la contrainte

$$f(u) > 0 .$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Remarque 6.14

Pour qu'une situation physique existe, il faut que ces 2 conditions soient satisfaites

$$-1 \leq u \leq 1$$

$$f(u) \geq 0$$

Remarque 6.14 (fin)



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- De plus,
 - puisque θ = angle entre la verticale et l'axe de symétrie de la toupie,
 - $\Downarrow$
 - θ oscillera entre les angles θ_1 et θ_2 où

$$\cos\theta_1 = u_1, \quad \cos\theta_2 = u_2. \quad (149)$$

- C'est ce qu'on appelle une **nutation** (cf. figure 19).



Toupie symétrique pesante

(suite...)

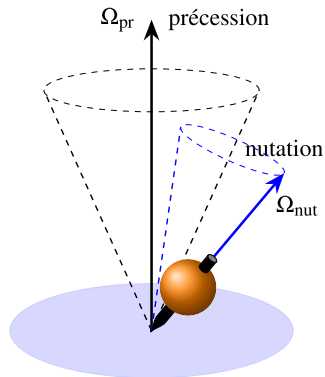


Figure 19: Précession et nutation.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Nutation

- Rappelons qu'en (128) nous avons obtenu pour $\dot{\varphi}$

$$\dot{\varphi} = \frac{L_Z - L_3 \cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta} . \quad (150)$$

- $\exists$ 3 scénarios différents pour $L_Z - L_3 \cos \theta$ en tenant compte
 - des conditions initiales qui déterminent L_Z et L_3 et
 - du domaine de variation permis pour θ ,



Toupie symétrique pesante

(suite...)

① Si $L_Z - L_3 \cos \theta > 0$ (ou $L_Z - L_3 \cos \theta < 0$) pour tout le domaine de variation de θ . alors

- $\dot{\varphi}$ ne change pas de signe et
- $\Rightarrow$ précession = continue (même si $\dot{\varphi}$ = vitesse variable).
- (pour $L_Z - L_3 \cos \theta < 0$, on change simplement le signe de $\dot{\varphi}$).

② Si $L_Z - L_3 \cos \theta$ change de signe entre θ_1 et θ_2 .

- puisque la fonction $\cos \theta$ est monotone croissante entre -1 et $+1$,
- alors $\dot{\varphi}(\theta_2)$ aura le signe inverse de $\dot{\varphi}(\theta_1)$.
- $\Rightarrow$ précession mais avec des mouvements de va-et-vient.

③ Si $L_Z - L_3 \cos \theta$ ne change pas de signe dans le domaine $\theta_1 < \theta < \theta_2$ mais s'annule soit à θ_1 soit à θ_2 .



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- **précession = toujours dans la même direction**
....mais....
- $\dot{\varphi}(\theta_2) = 0$ ou $\dot{\varphi}(\theta_1) = 0$
....↓....
- **marque un temps d'arrêt** lorsque la nutation atteint une de ses valeurs limites (soit θ_1 soit θ_2) là où $\dot{\varphi} = 0$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

• Représentation des 3 situations

- On dessine une sphère qui est celle que l'extrémité libre de la toupie peut générer (puisqu'elle a une pointe fixe) et
- sur la surface de cette sphère on trace la trajectoire que la pointe libre y dessinerait.
- On a alors les 3 sphères de la figure 20 respectivement.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

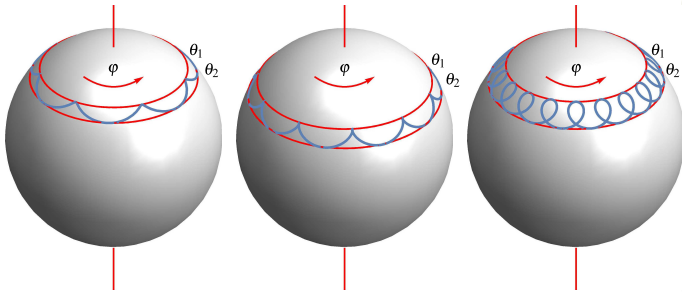


Figure 20: Précession et nutation.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

Stabilité de la toupie

- Tous ceux qui se sont amusés avec une toupie ont pu constater la chose suivante.
 - 1 Si on démarre la toupie
 - avec une vitesse élevée et
 - une faible inclinaison p/r la verticale,
 - alors elle **dort**,
 - son axe demeurant pratiquement vertical.
 - 2 La friction aidant
 - sa vitesse diminue jusqu'au point où
 - la toupie devient presque brutalement instable.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Rappelons la définition de V_θ en (137)

$$V_\theta = \frac{(L_Z - L_3 \cos \theta)^2}{2I_1 \sin^2 \theta} - Mgh(1 - \cos \theta) . \quad (151)$$

- On constate que

- $V_\theta(\theta = 0) = 0$ et
- le 2^e terme de V_θ est **répulsif**
- parce que $\cos \theta$ est maximum à $\theta = 0$.

- Si la position de la toupie est stable à $\theta \approx 0$,

- $\Rightarrow V_\theta$ doit avoir un minimum à $\theta \approx 0$.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Pour étudier ce phénomène

- analysons V_θ près du minimum à $\theta \approx 0$
- avec une série de Taylor valable aux petits angles :

$$V_\theta = V_\theta(0) + \theta \left. \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} \right|_{\theta=0} + \frac{\theta^2}{2} \left. \frac{\partial^2 V_\theta}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=0} + \dots \quad (152)$$

- Se rappelant

- qu'à $\theta = 0$, axe $OZ =$ axe Ox_3
- et donc $L_3 = L_Z$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- alors

$$V_\theta(0) = \text{cte sans intérêt} \quad (153)$$

$$\left. \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} \right|_{\theta=0} = \left. \frac{(L_Z - L_3 \cos \theta)(L_3 - L_Z \cos \theta)}{I_1 \sin^3 \theta} \right|_{\theta=0} - Mgh \sin \theta|_{\theta=0} . \quad (154)$$

- Alors utilisant la règle de l'Hôpital,

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\partial V_\theta}{\partial \theta} = 0 - 0 = 0 : \quad \text{extrémum à } \theta = 0 . \quad (155)$$

- Par ailleurs, le premier terme ayant un impact est $\propto \theta^2$
- le premier terme ayant un impact est $\propto \theta^2$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- avec $\left. \frac{\partial^2 V_\theta}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=0} = \text{indéterminé}$

$$\left. \frac{\partial^2 V_\theta}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=0} = \frac{L_3^2}{I_1} \frac{(1 - \cos\theta)}{\sin^4\theta} (2 + \cos^2\theta - 3\cos\theta) \Big|_{\theta=0} - Mgh \cos\theta \Big|_{\theta=0} \quad (156)$$

- en utilisant une fois la **règle de l'Hôpital**, le 1^{er} terme mène à une indétermination,

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{L_3^2}{I_1} \frac{(1 - \cos\theta)}{\sin^4\theta} (2 + \cos^2\theta - 3\cos\theta) = \frac{0}{0} \quad (157)$$

- une **double** application de la **règle de l'Hôpital** donne cependant

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\partial^2 V_\theta}{\partial \theta^2} = \frac{L_3^2}{I_1} \frac{1}{4} - Mgh. \quad (158)$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- Au total donc lorsque $\theta \rightarrow 0$

$$V_\theta = \frac{\theta^2}{2} \left(\frac{L_3^2}{4I_1} - Mgh \right) + \mathcal{O}(\theta^3) \quad (159)$$

- L'extrémum à $\theta = 0$ sera un minimum si

$$\left. \frac{\partial^2 V_\theta}{\partial \theta^2} \right|_{\theta=0} = \frac{L_3^2}{4I_1} - Mgh > 0$$

donc si

$$L_3^2 = I_3^2 \Omega_3^2 > 4I_1 Mgh$$

ou encore

$$\Omega_3^2 > \frac{4I_1 Mgh}{I_3^2} \quad (160)$$



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- On en conclut que :

- 1 tant que la vitesse de rotation de la toupie *qui dort*, essentiellement Ω_3 , satisfait cette condition,

$$\Omega_3 > \sqrt{\frac{4I_1 Mgh}{I_3^2}}$$

la position verticale de la toupie est stable.

- 2 lorsque la friction fait tomber la vitesse sous cette limite, l'extremum de V_θ à $\theta \approx 0$ devient instable et le mouvement devient rapidement désordonné.



Toupie symétrique pesante

(suite...)

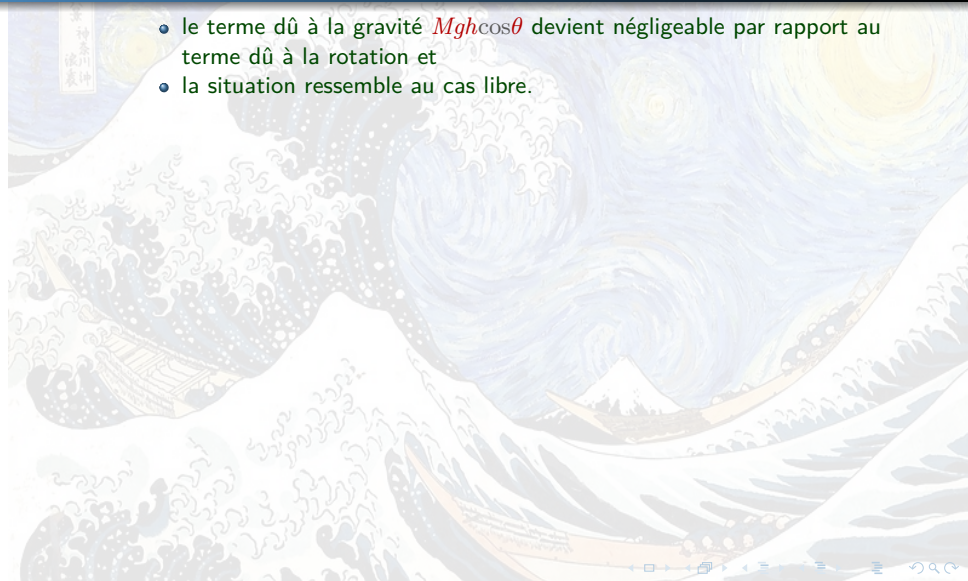
- $\Rightarrow$ résultat d'une compétition entre le termes de V_θ ,
 - le terme dû à la gravité $Mgh\cos\theta$, qui tend à faire tomber la toupie, et
 - un terme qui provient de la rotation de la toupie et tend à la garder verticale.
- Plus la vitesse de rotation Ω_3 augmente,
 - plus la stabilité est grande et
 - moins l'effet de $Mgh\cos\theta$ (donc du torque extérieur) est important.
- En fait, on peut dire qu'à grande vitesse Ω_3 ,



Toupie symétrique pesante

(suite...)

- le terme dû à la gravité $Mgh\cos\theta$ devient négligeable par rapport au terme dû à la rotation et
- la situation ressemble au cas libre.





Toupie symétrique pesante

(suite...)

Références 6.1

Le gyroscope en action :

Roue de bicyclette :

<http://www.youtube.com/watch?v=8H98BgRzpOM&feature=related>

Gyroscope :

http://www.youtube.com/watch?v=cquvA_IpEsA&feature=related

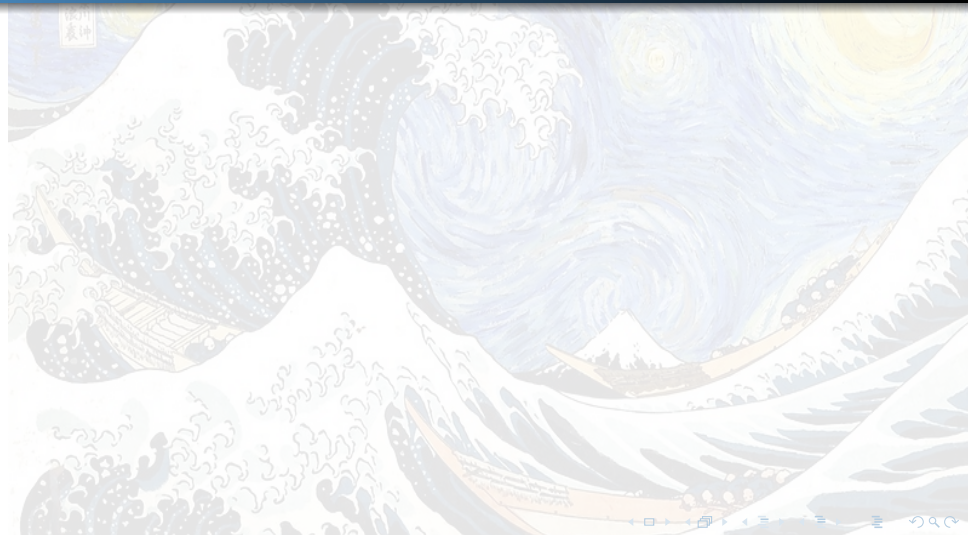
Le Cubli :

https://www.youtube.com/watch?v=n_6p-1J551Y

Références 6.1 (fin)



Chapitre 6





Section 6.9

Toupie asymétrique libre et stabilité



Toupie asymétrique libre et stabilité

Considérons le cas d'une toupie asymétrique libre

- Posons ici

$$I_1 < I_2 < I_3 .$$

- Dans le cas libre, (aucune énergie potentielle) :

$$L_{\text{toupie}} = T_{\text{toupie}}$$

- Il y a donc aucune force ou moment de force et

- 1 Conservation de $\mathbf{L}$ donc,
- 2 Conservation de L^2 et
- 3 Conservation de E .



Toupie asymétrique libre et stabilité

(suite...)

- Selon les axes principaux

$$L^2 = L^2 = I_1^2 \Omega_1^2 + I_2^2 \Omega_2^2 + I_3^2 \Omega_3^2 = \text{cte} \quad (161)$$

$$E = \frac{1}{2} I_1 \Omega_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \Omega_2^2 + \frac{1}{2} I_3 \Omega_3^2 = \text{cte.} \quad (162)$$

ou

$$L^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 \quad (163)$$

$$E = \frac{L_1^2}{2I_1} + \frac{L_2^2}{2I_2} + \frac{L_3^2}{2I_3} \quad (164)$$



Toupie asymétrique libre et stabilité

(suite...)

Considérons la situation sur le graphique suivant :

- Posons 3 axes orthogonaux de coord., L_1 , L_2 et L_3 ,

- ① La 1^{ère} équ. définit la surface d'une **sphère de rayon L** , puisque

$$L^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2 \quad (165)$$

- ② La 2^e équ. définit la surface d'une **ellipsoïde de demi-axes de longueurs $\sqrt{2EI_1}$, $\sqrt{2EI_2}$ et $\sqrt{2EI_3}$** puisque

$$E = \frac{L_1^2}{2I_1} + \frac{L_2^2}{2I_2} + \frac{L_3^2}{2I_3} \quad (166)$$

- ③ Les 2 équ. doivent être **satisfaites simultanément**.



Toupie asymétrique libre et stabilité

(suite...)

- $\Rightarrow$ Ainsi l'extrémité du vecteur $\mathbf{L}$ ne pourra suivre que les courbes d'intersection de ces 2 surfaces.

- 4 Puisque $I_1 < I_2 < I_3$, on a ici

$$2I_1 E = L_1^2 + \frac{I_1}{I_2} L_2^2 + \frac{I_1}{I_3} L_3^2 \leq L^2$$

- 5 De la même façon,

$$2I_3 E = \frac{I_3}{I_1} L_1^2 + \frac{I_3}{I_2} L_2^2 + L_3^2 \geq L^2$$

- 6 Donc

$$2EI_1 \leq L^2 \leq 2EI_3 \quad (167)$$



Toupie asymétrique libre et stabilité

(suite...)

- On note alors que :

① Si $L^2 = 2EI_1$, c'est que

- $L_2 = L_3 = 0$ ou
- L est minimum et $\mathbf{L}$ est selon l'axe 1.

② Si $L^2 = 2EI_3$, c'est que

- $L_1 = L_2 = 0$ ou
- L est maximum et $\mathbf{L}$ est selon l'axe 3.

③ Toutes les valeurs intermédiaires sont permises.



Toupie asymétrique libre et stabilité

(suite...)

Visualisons le graphique :

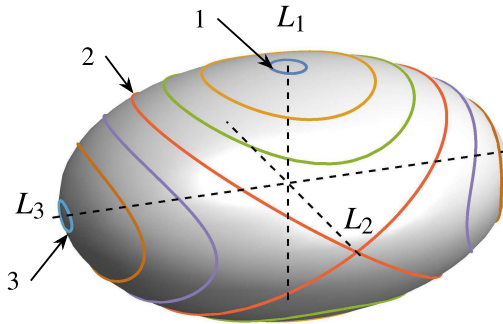


Figure 21: La toupie asymétrique libre: série de trajectoires tracées par la pointe de $\mathbf{L}$ pour différentes valeurs de L .



Section 6.10

Résumé



Résumé

Solides indéformables

- Tenseur d'inertie : $I_{ik} = \sum_{\text{part.}} m [\delta_{ik} x_l x_l - x_i x_k]$
- Dynamique de rotation : $\text{torque } \tau_i = \frac{dL_i}{dt} = I_{ik} \alpha_k, \quad \text{moment cinétique } L_i = I_{ik} \Omega_k, \quad T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \Omega_i I_{ik} \Omega_k$
- Moments d'inertie principaux (diagonalisation) : $UIU^{-1} = I_D \quad \text{où} \quad I_D = \text{diag}(I_1, I_2, I_3)$
- Équations d'Euler : $I_i \frac{d\Omega_i}{dt} + \epsilon_{ijk} \Omega_j \Omega_k I_k = \tau_i \quad (\text{pas de somme sur } i)$
- Toupie : sphérique : $I_1 = I_2 = I_3 = I$, symétrique : $I_1 = I_2 \neq I_3$, asymétrique : I_1, I_2, I_3 différents



Résumé

(suite...)

- Moments d'inertie I par rapport à l'axe de symétrie :

Masse ponctuelle : MR^2

Tige p/r centre : $\frac{1}{12}MR^2$

Sphère pleine : $\frac{2}{5}MR^2$

Disque ou cyl. plein : $\frac{1}{2}MR^2$

Tige p/r extrémité : $\frac{1}{3}MR^2$

Sphère creuse : $\frac{2}{3}MR^2$

Cyl. creux/

- Condition de roulement sans glissement : $v = \Omega R$

- Théorème des axes parallèles : $I = I_{CM} + M \cdot d^2$

- Théorème des plaques minces : $I_z = I_x + I_y$

- Constantes usuelles :

- Accélération gravitationnelle : $g = 9.8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

- Rayon terrestre : $R = 6378 \text{ km}$

- Vitesse angulaire terrestre : $\omega = 7.27 \times 10^{-5} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$



Résumé

(suite...)

- Angles d'Euler : $\mathbf{v}' = R\mathbf{v}$ avec $s_i = \sin\theta_i$, $c_i = \cos\theta_i$, $\theta_i = \theta, \varphi, \psi$

$$R = \begin{pmatrix} c_1 & c_3 s_1 & s_1 s_3 \\ -c_2 s_1 & c_1 c_2 c_3 - s_2 s_3 & c_1 c_2 s_3 + c_3 s_2 \\ s_1 s_2 & -c_1 c_3 s_2 - c_2 s_3 & -c_1 s_2 s_3 + c_2 c_3 \end{pmatrix}$$

$$\Omega_1 = \dot{\theta} \cos\psi + \dot{\varphi} \sin\theta \sin\psi$$

$$\Omega_2 = -\dot{\theta} \sin\psi + \dot{\varphi} \sin\theta \cos\psi$$

$$\Omega_3 = \dot{\varphi} \cos\theta + \dot{\psi}.$$



Liens vers les parties du cours

- Chapitre 0: ■ Plan de cours
- Chapitre 1: ■ Rappel
- Chapitre 2: ■ Formalisme de Lagrange
- Chapitre 3: ■ Applications et propriétés
- Chapitre 4: ■ Formalisme canonique
- Chapitre 5: ■ Théorie des perturbations
- Chapitre 6: ■ Mouvement d'un solide indéformable
- Chapitre 7: ■ Mécanique lagrangienne des milieux continus
- Chapitre 8: ■ Annexes